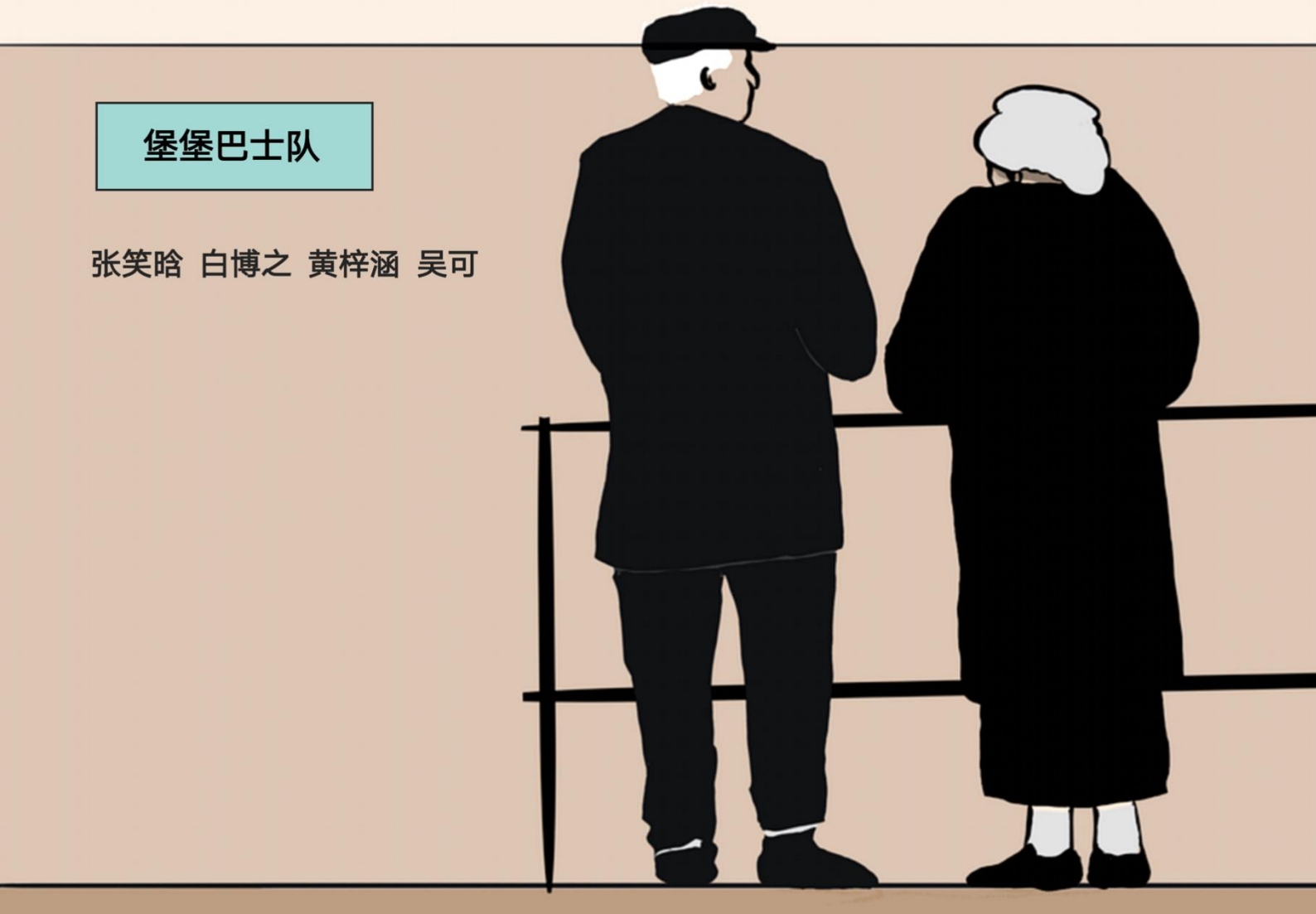
第 14 届”今经乐道“经济热点分析大赛参赛报告

老龄化浪潮与产业转型——居民消费水平与结构的双重作用机制



堡堡巴士队

张笑晗 白博之 黄梓涵 吴可

摘要

本研究基于《中国家庭追踪调查（CFPS）》2010-2020 年的数据，探讨了人口老龄化对产业结构升级的影响机制。本文构建了混合 OLS、固定效应（FE）模型和中介效应模型，分析了老龄化如何通过居民家庭消费率和消费结构这两条路径影响产业升级。

研究结果表明，人口老龄化对产业结构升级既存在抑制效应，也具有促进作用。首先，老龄化提高了家庭的储蓄动机，导致居民家庭消费率下降，减弱了消费对高新技术产业和制造业的拉动作用，从而在短期内阻碍了产业升级。其次，老年人对医疗保健、养老服务等领域的需求增加，推动了消费结构从生存型向享受型转型，促进了第三产业的发展，加速了产业结构的优化。

城乡和区域异质性分析显示，城镇地区因服务业发达，对老龄化的响应更为敏感，推动了经济结构转型；而农村地区因产业单一，产业升级的动力较弱。区域分析表明，中西部地区在政策支持下产业升级速度较快，而东部地区由于劳动力流入多，老龄化影响相对较弱，但这也减缓了养老产业的发展。

广东省的案例进一步揭示了老龄化对产业转型的多重影响。广东通过吸纳大量年轻劳动力减缓了老龄化进程，但这也延缓了“银发经济”产业的发展。尽管如此，广东省在政策推动下，逐步建立了“居家养老、社区养老、机构养老”相结合的体系，并借助粤港澳大湾区的建设加速了高端服务业和科技产业的协同发展。

本研究表明，老龄化对产业结构升级的影响存在复杂的双重效应。政策制定者应完善社会保障体系，降低储蓄压力，释放老龄消费潜力，并根据区域差异推动服务业与高新技术产业的协同发展，以应对老龄化社会的经济挑战，实现产业的可持续优化升级。

关键词：人口老龄化；产业结构升级；居民消费水平；消费结构；中介效应

研究思路

人口老龄化 → 产业结构升级

居民消费水平　居民消费结构

机制分析

劳动力供给影响机制
- 劳动力禀赋效应
- 劳动力生产率效应

消费需求影响机制
- 生命周期假说
- 老龄负担效应
- 家庭储蓄假说

研究设计

研究假设

1. 老龄化通过**居民家庭消费率**影响产业结构升级
2. 老龄化通过**居民消费结构**影响产业结构升级

实证分析

1. 基准回归分析
   - ✓ 老龄化对产业结构升级影响显著
2. 异质性检验
   - ✓ 按城乡分析，差异性显著
   - ✓ 按区域分析，差异性显著
3. 中介效应检验
   - ✓ 居民家庭消费率负向影响
   - ✓ 居民消费结构正向影响
4. 稳健性检验
   - ✓ 替换被解释变量
   - ✓ 替换回归检验方法

案例分析

- 广东省的老龄化进程
- 广东省的产业结构升级历程

区域异质性的案例解读 → 消费（储蓄）决策模型

决策模型与模型外因素的相互作用 → 人口迁移因素

目录

一、 文献综述 1

1.1 人口老龄化与消费 2

1.1.1 人口老龄化对消费水平的影响 2

1.1.2 人口老龄化对消费结构的影响 4

1.2 人口老龄化与产业结构升级 7

1.3 总述 9

二、 老龄化作用于产业结构升级的机制分析 11

2.1 机制分析思路 11

2.2 劳动力供给影响机制 12

2.3 消费需求影响机制 13

2.3.1 消费需求的直接效应 13

2.3.2 消费需求的间接效应 13

2.3.3 消费（储蓄）决策模型 15

2.4 影响机制总结 17

三、 研究假设与实验设计 18

3.1 老龄化通过居民家庭消费率影响产业结构升级 18

3.2 老龄化通过居民消费结构影响产业结构升级 19

3.3 研究假设小结 20

3.4 计量模型的构建与说明 21

3.5 数据来源与变量选取 22

四、 实验结果与分析 24

4.1 基准回归分析 24

4.2 异质性检验 26

4.2.1 按城乡分析人口老龄化对产业结构升级的影响 26

4.2.2 按区域分析人口老龄化对产业结构升级的影响 27

4.3 中介效应结果分析.....29
4.4 稳健性检验.....32
4.4.1 替换被解释变量.....33
4.4.2 替换回归检验方法.....34
4.5 老龄化与产业结构升级案例分析——以广东省为例.....37
4.5.1 案例选择.....37
4.5.2 广东省人口老龄化进程.....37
4.5.3 广东省在老龄化冲击下的产业结构升级历程.....38
4.5.4 广东省人口老龄化影响产业结构升级的理论实践分析.....41
五、 总结与展望.....42
5.1 研究结论的总结.....42
5.2 研究的创新点与贡献.....43
5.3 政策建议.....44
5.4 未来展望.....45
5.4.1 短期展望.....45
5.4.2 长期展望.....46
5.4.3 研究展望.....46
六、 参考文献.....47

图目录

图 1 2014-2019 年中国 60 周岁及以上人口数量及增长情况 1
图 2 我国 65 岁以上老龄人口数量及占总人口比重变化状况 2
图 3 居民人均消费支出增长率对人口老龄化冲击的脉冲响应图 3
图 4 居民人均消费支出增长率对人口老龄化冲击的累积脉冲响应图 3
图 5 银发族网购服务消费的同比增长率 4
图 6 银发族网购消费增长高于整体增速百分数 5

图 7 网购过医疗健康产品的老年人存在的健康问题 5
图 8 人口老龄化影响产业结构升级的路径 8
图 9 人口老龄化对劳动力供给的影响 10
图 10 人口老龄化影响产业结构的机制分析框架 11
图 11 老龄化影响产业结构的消费需求机制 15
图 12 宏微观消费（储蓄）决策模型 17
图 13 老年抚养比的直方图分布 24
图 14 产业结构升级的直方图分布 24
图 15 广东省 65 岁及以上人口比例 37
图 16 广东省人口迁移数据 38
图 17 广东省养老保险参保人数 39
图 18 广东省养老保险参保人数 40

表目录

表格 1 2014～2018 年老年人各类消费支出占比与全国平均水平的对比 6
表格 2 描述性统计结果 23
表格 3 基准回归估计结果 25
表格 4 城乡分样本回归结果 27
表格 5 区域分样本回归结果 29
表格 6 居民消费与人口老龄化的回归结果 31
表格 7 产业结构、人口老龄化的回归结果 31
表格 8 替换被解释变量的回归结果 33
表格 9 替换回归检验方法的回归结果 36

一、 文献综述

随着我国进入快速老龄化阶段，人口老龄化对经济发展和产业结构的影响日益显著。老龄化社会下，如何在经济增长放缓、劳动力供给减少的背景下实现产业结构的升级，成为学术界和政策制定者关注的热点问题。近年来，越来越多的研究集中于探讨人口老龄化如何通过多重路径影响产业结构，包括劳动力结构的变化、消费需求的转型、科技创新的发展，以及区域发展不平衡的调节机制。

人口老龄化带来的影响不仅体现在劳动力的减少和抚养负担的增加，也深刻影响了居民消费结构的变化。老年群体的消费特征与年轻群体存在显著差异，对医疗保健、养老服务等第三产业的需求日益增加，推动了服务业在经济中的比重上升。这一消费结构的变化，为理解老龄化与产业结构升级的互动机制提供了新的视角和研究契机。

本综述将系统梳理相关文献，从老龄化对消费与产业结构的影响、区域异质性特征、消费需求与生产模式的互动等角度出发，综合分析已有研究成果及其不足之处。通过明确现有研究的局限性，本研究旨在探索人口老龄化、消费结构与产业结构之间的有机联系，并提出相应的政策建议，以促进我国经济在老龄化社会中的高质量发展。

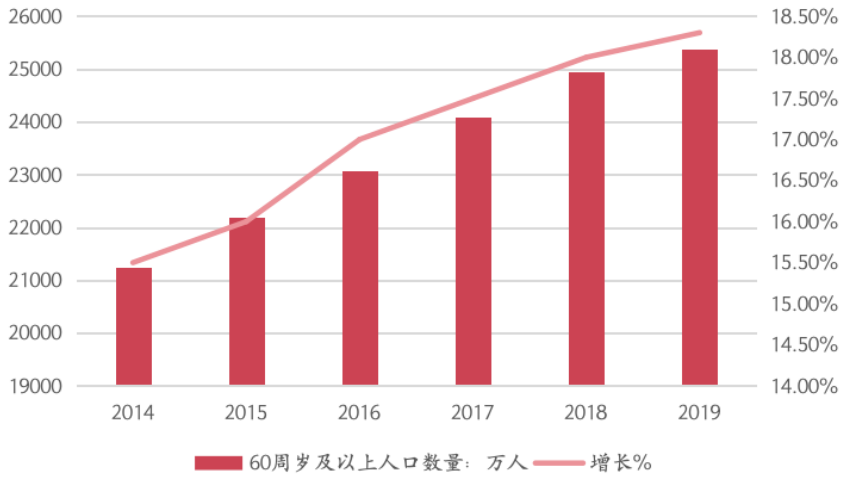


图 1 2014-2019 年中国 60 周岁及以上人口数量及增长情况

数据来源：智研咨询

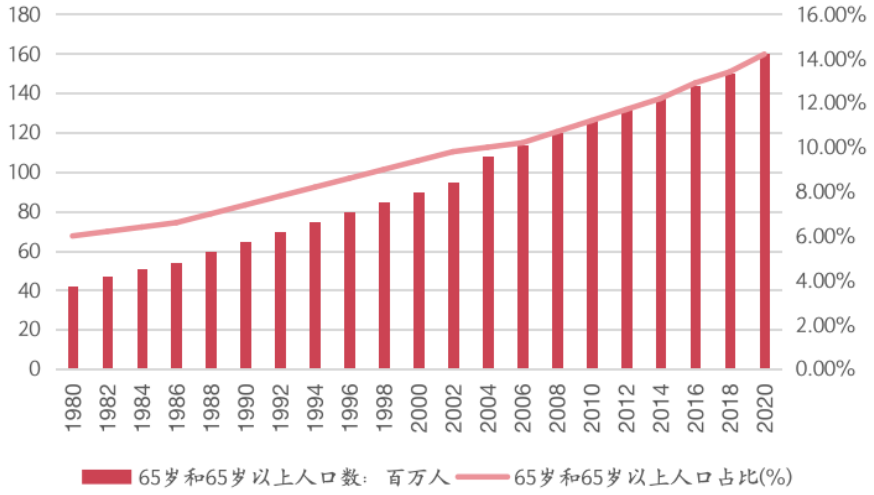


图 2 我国 65 岁以上老龄人口数量及占总人口比重变化状况

数据来源：世界银行，国家统计局

1.1 人口老龄化与消费

1.1.1 人口老龄化对消费水平的影响

从老龄化对消费水平的影响来看，学界观点主要分为三类。

多数国际学者认同第一类观点，即人口老龄化对社会消费水平具有正面的推动作用。莫迪利安尼（1966）基于生命周期理论，对不同年龄段人口的消费行为进行了深入的实证研究，发现老年人口比例的增加会促进社会消费支出的增长。Leff（1969）在莫迪利安尼的理论基础上，引入抚养比作为关键变量，对发达国家与发展中国家的人口年龄结构与消费之间的关系进行了比较研究。[1]研究结果支持了莫迪利安尼的理论，即在不同国家背景下，老年人口的较高比例均与较高的消费支出相关联。Loayza（2000）专注于发展中国家的消费问题，采用 OLS 和 GMM 等计量经济学方法对多国数据进行了实证分析。[2]其研

[1] Mjema, G. D. "Lefff Revisited: Population Growth Dependency and Savings Rates in Tanzania." *Tanzanian Journal of Population Studies & Development*, vol. 2, 1969.

[2] Calderón, César A., Andrés Chong, and Norman Loayza. "Determinants of Current Account Deficits in Developing Countries." Contributions in Macroeconomics, vol. 2, no. 1, 2000.

究结果进一步证实了儿童抚养比和老年抚养比对社会消费支出的正向影响

Demery 和 Duck（2006）以英国为案例，利用长达三十年的家庭收入数据，探讨了人口年龄结构与消费水平之间的动态关系。[3]他们的研究指出，社会中青少年和老年人口的增加会导致消费支出的增长，而中年人口的增加则更倾向于增加储蓄而非消费，这与生命周期理论的预测相一致。[4]王勇和周涵（2019）通过构建 SVAR 模型对城镇家庭消费行为进行了研究，其结果表明，城镇人口的老龄化对居民消费水平产生了正向影响。[5]

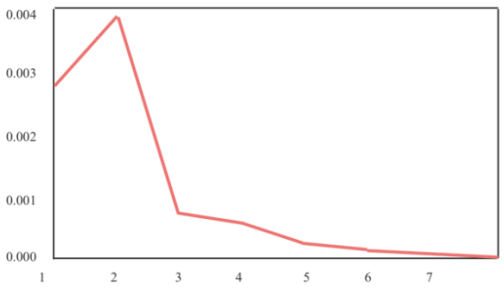


图 3 居民人均消费支出增长率对人口老龄化冲击的脉冲响应图

数据来源：《人口老龄化对城镇家庭消费水平影响研究》

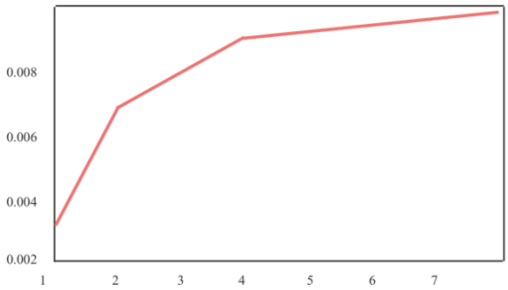


图 4 居民人均消费支出增长率对人口老龄化冲击的累积脉冲响应图

数据来源：《人口老龄化对城镇家庭消费水平影响研究》

第二类观点则认为老龄化的加剧会对消费水平产生负向影响。Lee R、Mason A 等(2010)认为老年抚养比与居民消费水平呈负向变动关系[6]；黄健元、高梦璇（2012）指出，人口结构的老龄化会通过劳动生产率、产业结构、社会保障制度等作用机制对消费水平产生负面影响[7]。

---

[3] Demery, David, Nancy Duck, and Klaus F. Zimmermann. "Savings - Ln_age Profiles in the UK." 2006.

[4] Arnold, Wilbur V., Dennis R. Barry, Russell C. Coile, Jeff Goldsmith, John R. Griffith, and Wanda Jones. "Our Aging Population: Implications for Healthcare Organizations." *Healthcare Executive*, vol. 18, no. 1, 2003.

[5] 王勇，周涵. “人口老龄化对城镇家庭消费水平影响研究.” 上海经济研究 5 (2019): 84-91.

[6] Lee, Ronald D., Sang-Hyop Lee, and Andrew W. Mason. "Population Dynamics: Social Security, Markets, and Families." International Social Security Review, vol. 63, no. 3-4, 2010.

[7] 黄健元，高梦璇. “江苏人口老龄化对消费水平影响的实证分析.” 消费经济 6 (2012): 52-55, 59.

而第三种观点认为老龄化社会将会对消费水平产生不确定影响。例如老龄化社会中，家庭对未来收入的不确定性感受增强，这促使家庭增加储蓄以备不时之需，尤其是为了应对老年时期的医疗和护理费用。而这种预防性心态可能会提高消费水平的不确定性[8]。

1.1.2 人口老龄化对消费结构的影响

另一个备受关注的课题是老龄化程度对于消费结构的影响。

第一种观点认为老龄化具有较为显著的消费结构升级作用--老年人口的消费偏好与年轻群体不同。他们更倾向于消费医疗保健、养老服务和休闲娱乐等与老年生活密切相关的商品和服务。这有利于增加医疗保健消费支出，促进社会消费结构升级。毛瑞和徐建伟（2014）通过采集大约 150,000 个核心家庭的消费数据集，并将其纳入消费函数进行分析，揭示了不同生命周期阶段的消费模式存在显著性差异。他们观察到，年轻群体倾向于在教育和娱乐文化领域投入更多，而老年群体则更偏重于医疗保健等健康相关消费。这一发现指出，随着人口年龄结构的演进，消费模式亦随之转变[9]。

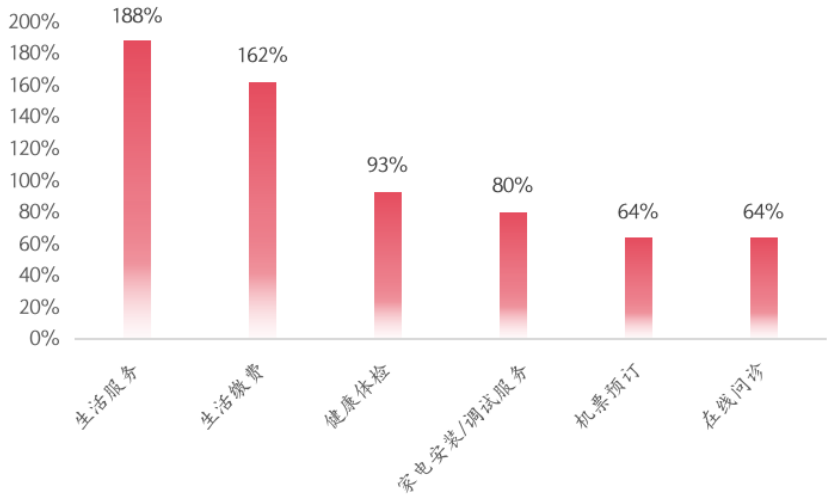


图 5 银发族网购服务消费的同比增长率

数据来源：京东 2023 年前三季度消费数据

[8] 殷俊茹，徐豪熠，倪宣明. “人口老龄化对居民消费水平的影响研究——基于最优增长模型的理论分析与实证检验.” 系统工程理论与实践 2016.12：3034-3045.

[9]毛瑞，徐建伟. “家庭消费模式的年龄差异分析——基于 15 万个家庭消费数据的研究.” 消费经济，2014.

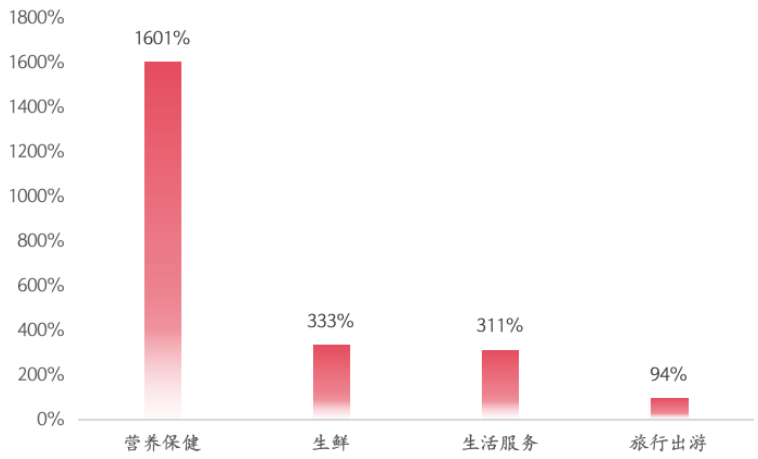


图 6 银发族网购消费增长高于整体增速百分数

数据来源：京东 2023 年前三季度消费数据

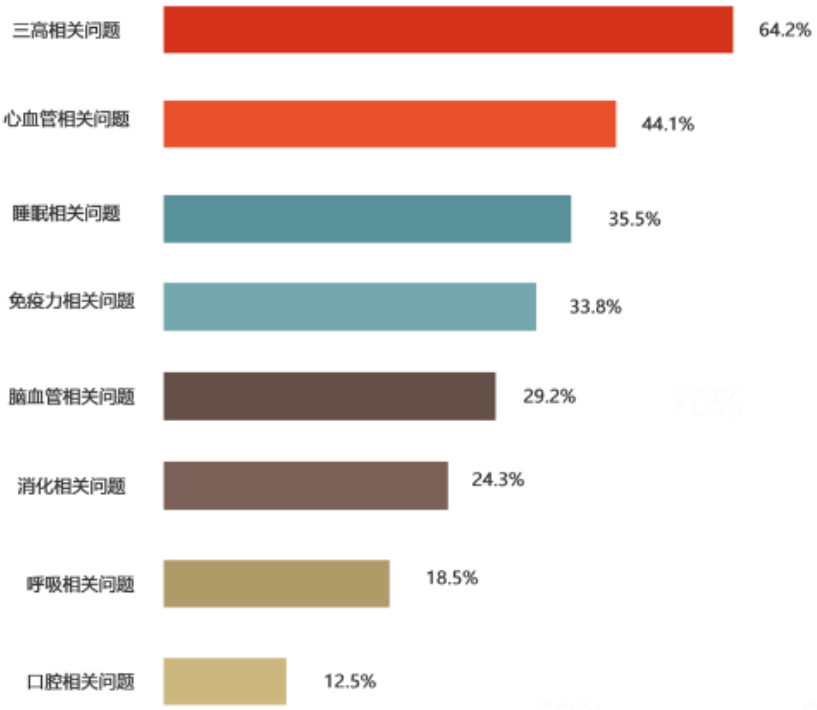


图 7 网购过医疗健康产品的老年人存在的健康问题

资料来源：《中国银发人群健康养老消费报告》

而第二种观点则认为老龄化会对消费升级有抑制作用，具体表现为老龄人口的消费支出远远低于年轻人口，其居住支出占比较大，并不利于改善消费结构（乐菡、刘杜建，2017）[10]。

[10]乐菡，刘社建.″人口转型与消费结构变迁研究.″上海经济研究 .11(2017):33-

第三种观点则认为人口老龄化对消费结构的影响是不确定的。人口年龄结构对消费结构的影响在不同地区也呈现出异质性。李中斌等人认为人口老龄化程度的加深对消费结构的长短期影响有所区别：短期来看，人口老龄化程度加深能够改善城镇居民消费结构，而长期来看则可能使消费结构降级[11]。

表格 1　2014～2018 年老年人各类消费支出占比与全国平均水平的对比

		2014 年（%）	2016 年（%）	2018 年（%）
基本消费	老年人	68.5	77.3	73.4
	全国平均水平	74.0	72.9	71.2
医疗消费	老年人	21.1	12.8	14.11
	全国平均水平	9.3	9.8	11.1
服务购买	老年人	2.6	4	5.1
	全国平均水平	3.2	3	3.1
文化娱乐	老年人	7.8	5.9	7.4
	全国平均水平	13.6	14.3	14.6

数据来源：国家统计局

代金辉和马树才（2017）的研究强调了人口老龄化对消费结构的长期动态效应更为显著，这种效应可能由社会经济结构的变迁、个体消费行为的演进以及老年人口需求的转变等多重因素驱动[12]。在对家庭内部人口老龄化程度进行量化分析的基础上，陈刘根（2019）将家庭老年人口比例划分为高、中、低三个等级，并运用回归分析方法，得出在高等级家庭中，老年人口比例的上升可能促进消费增长；相反，在低等级家庭中，少儿人口比例的增加可能更有助于

42.doi:10.19626/j.cnki.cn31-1163/f.2017.11.004.

[11]李中斌，王灿雄，李莉. “福建省人口老龄化对城镇居民消费需求的影响——基于福建省 1995～2013 年相关数据的分析.” 福建论坛：人文社会科学版 3 (2016): 155-163.

[12]代金辉，马树才. “人口老龄化对消费结构影响的动态分析.” 人口研究，2017.

消费增长[13]。刘利（2020）则利用中国家庭追踪调查（CFPS）的数据，对城镇老年人口及其消费数据进行分位数回归分析。其结果显示，城镇老年人口数量的增加对消费结构的影响随着消费水平的升高而增强，尤其是在衣着、交通通信和医疗保健等消费项目上，人口老龄化的影响更为显著[14]。

1.2 人口老龄化与产业结构升级

随着人口老龄化的加剧，如何在这一背景下实现产业结构的升级与优化也成为经济学界和政策制定者关注的重点。老龄化不仅对劳动力供给和消费需求产生深远影响，也通过多种途径改变了产业结构升级的方式，尤其是通过消费升级这一重要路径。已有文献从多个角度探讨了老龄化对产业结构的正负面作用，但各研究之间存在一定的互补性与局限性。系统性梳理这些研究有助于明确当前的研究现状和未来方向。

首先，老龄化在产业结构升级中的作用具有区域和产业的异质性特征。汪伟等（2015）指出，老龄化通过推动服务业和制造业的技术升级，在中西部地区表现出更强的推动力[15]。刘玉飞（2016）利用空间计量模型发现，老龄化在高城镇化区域能促进产业结构向更高级别转型[16]。这些研究表明，老龄化在不同区域的影响多样且依赖环境条件，因此在政策制定中必须考虑区域差异，制定因地制宜的措施。

在人口迁移与老龄化协同作用方面，逯进等（2018）和刘玉飞（2016）强调人口流动对缓解老龄化负面影响的重要性。逯进等指出，人口迁移不仅缓解了劳动力减少问题，还促进了人力资本积累，激励了企业技术投资[17]。马骏等

[13]陈刘根. “不同家庭老年人口比例对消费影响的实证研究.” 经济问题探索，2019.

[14]刘利.″人口老龄化与居民消费结构：基于 CFPS2016 数据验证.″统计与决策.2020.14.015.

[15] 汪伟,刘玉飞,彭冬冬.″人口老龄化的产业结构升级效应研究.″中国工业经济 .11(2015):2015.11.004.

[16] 刘玉飞,彭冬冬.″人口老龄化会阻碍产业结构升级吗——基于中国省级面板数据的空间计量研究.″山西财经大学学报 38.03(2016):12-21.doi:10.13781/j.cnki.1007-9556.2016.03.002.

[17] 逯进,刘璐,郭志仪.″中国人口老龄化对产业结构的影响机制——基于协同效应和中介效应的实证分析.″中国人口科学 .03(2018):15-25+126.

（2021）也发现，老龄化推动了养老和医疗服务的需求增长，进一步促进了第三产业发展[18]。这些研究共同表明，老龄化通过增加服务需求和促进技术投入，间接推动了产业结构升级。

消费需求的变化是老龄化影响产业结构升级的重要路径之一，消费升级成为老龄化背景下推动产业结构升级的关键驱动力。韦甜（2021）指出，老年人对健康管理和养老服务等方面的需求迅速增加，这为服务业扩展带来了机遇，并推动了产业结构的转型[19]。汪伟等（2015）和马骏等（2021）也发现，老龄化通过增加服务性消费，间接推动了相关服务行业的发展[20] [21]。

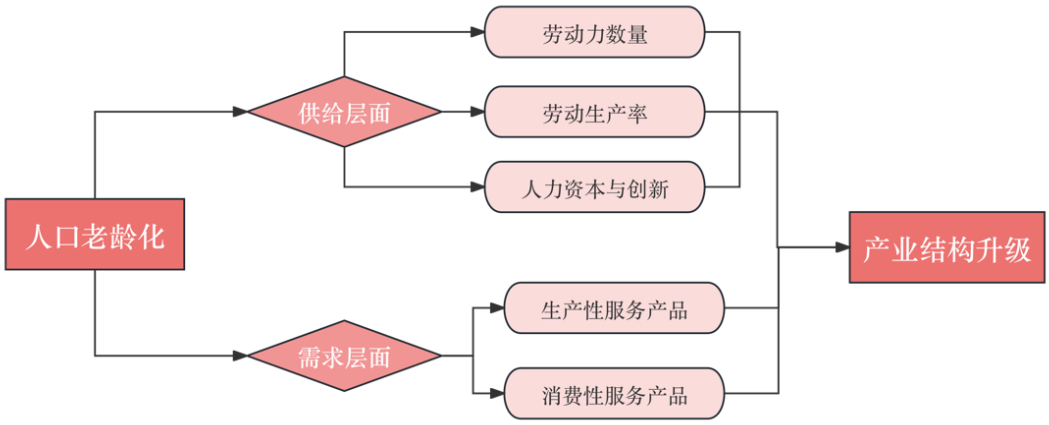


图 8 人口老龄化影响产业结构升级的路径

图片来源：小组自绘

总体而言，现有研究揭示了老龄化在不同区域和产业中所带来的复杂影响。具体来看，老龄化不仅通过消费需求的提升与人力资本积累为产业结构升级带来潜在的推动力，还可能因劳动力供给的减少和创新能力的局限性而对经济发展形成阻碍。老龄人口比例上升带来了消费模式的变化，促进了健康、养

[18] 马骏,沈坤荣."中国人口老龄化对经济发展的影响机制及对策研究."浙江工商大学学报 .04(2021):72-83.doi:10.14134/j.cnki.cn33-1337/c.2021.07.007.

[19] 韦甜."人口老龄化对我国经济的影响及对策建议."经济研究导刊 .15(2021):1-3.

[20] 同[15]

[21] 同[18]

老等服务行业的扩展；与此同时，老龄化所导致的劳动力流失对传统制造业和部分需要大量劳动力的行业构成了挑战。在这一背景下，消费升级成为应对老龄化影响的重要策略。通过提升消费结构的质量，满足更加多元化、精细化的需求，能够在一定程度上缓解老龄化对经济的负面冲击。

然而，大部分现有研究多集中于宏观层面的分析，较少深入探讨老龄化影响产业结构升级的具体机制。为弥补这一不足，本研究将着眼于不同区域和行业的需求，探索老龄化对产业结构升级的多重影响路径。具体而言，我们计划通过实证分析揭示老龄化对各区域产业结构的动态影响，考察其在不同领域的潜在作用机制。同时，结合数据模型分析，我们将提出有针对性的政策建议，以支持中国在老龄化进程中实现经济高质量发展和社会的可持续进步。本研究的目标在于为政策制定提供理论支撑，并为未来学术界在老龄化与产业结构领域的深入探讨提供启示。

1.3 总述

针对老龄化对产业结构升级的影响这一话题，已有的文献主要集中在几个方面，包括人口老龄化对产业结构升级的影响路径、消费需求变化的驱动作用、区域与产业之间的异质性影响等（茅锐，2014；徐瑾，2023）[22] [23]。这些研究从理论和实证角度提供了大量数据和分析框架，有助于理解在老龄化加速背景下经济与产业的转型规律，但同时也显示出一些不足之处，形成了进一步研究的空间和切入点。

首先，老龄化对产业结构升级的影响具有显著的复杂性和异质性。一方面，老龄化推动了第三产业的扩展，特别是医疗健康、养老服务等行业迅速发展，以满足老龄群体日益增长的需求；另一方面，劳动力供给的下降对第一和第二产业的劳动力密集型行业提出了挑战（何雄浪，2023；徐瑾，2023）。部分研究指出，技术进步和资本投入的增加可以在一定程度上弥补劳动力不足，从

[22] 茅锐,徐建炜."人口转型、消费结构差异和产业发展."人口研究 38.03(2014):89-103.

[23] 徐瑾,陈慧琳,钱明明."人口老龄化、居民消费与产业结构升级."经济问题探索.03(2023):143-158.

而促进制造业的升级转型（石奇，2009；刘洋，2023）。然而，当前研究多集中在宏观视角，缺乏机制分析，比如在企业层面如何有效应对人口结构变化的具体策略和实践方面仍待深入探讨。

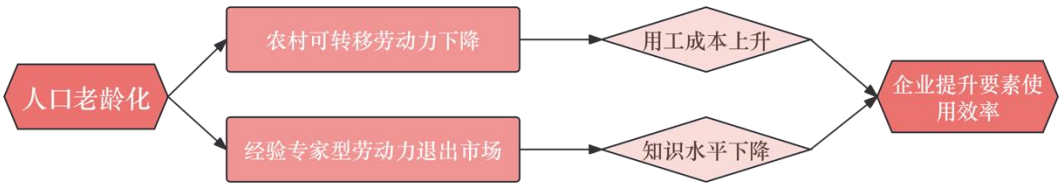


图 9 人口老龄化对劳动力供给的影响

图片来源：小组自绘

其次，消费需求的变化是老龄化影响产业结构升级的核心机制之一。消费结构的升级和老龄化的结合，使得医疗保健、休闲娱乐、养老服务等行业的需求显著增加，从而推动服务业在产业结构中的比重上升（茅锐，2014；石奇，2009）[24] [25] 。刘洋（2023）的研究指出，数字经济通过消费结构优化显著促进了产业结构升级[26]。这表明老龄化的消费需求在推动区域经济均衡发展方面具有潜力。

总之，人口老龄化对产业结构升级的影响在理论和实证层面已取得了一定成果，但仍存在诸多研究空白。现有文献多集中在宏观经济层面的分析，忽视了微观机制的作用，例如政府在不同区域应采取的差异化政策。基于此，本研究将聚焦于人口老龄化对产业结构的影响路径，尤其是通过消费需求变化如何促进产业结构升级，以期为制定科学有效的政策提供理论支撑，并为中国在老龄化社会背景下实现经济高质量发展提供实证依据。

[24] 同[22]

[25] 同[27]

[26] 同[26]

二、 老龄化作用于产业结构升级的机制分析

2.1 机制分析思路

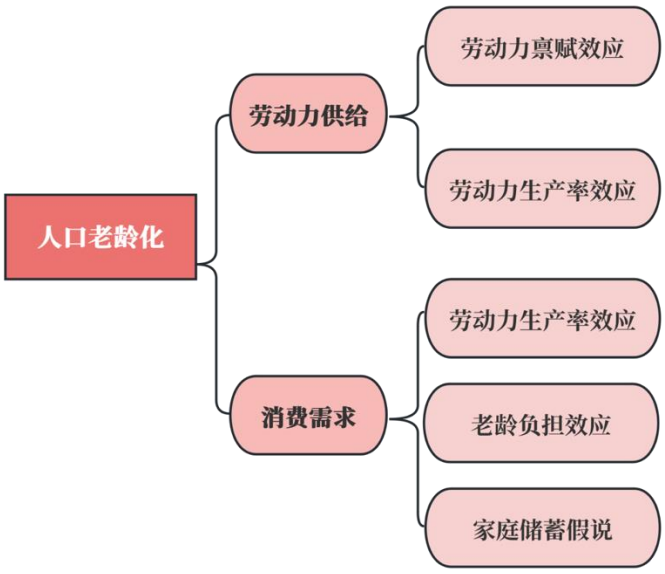


图 10 人口老龄化影响产业结构的机制分析框架

图片来源：小组自绘

人口老龄化是人口再生产模式从传统型（高出生率-高死亡率）向现代型（低出生率-低死亡率）转变的结果，在这种人口年龄结构变化下，老龄人口占比升高，老年抚养比提高，社会经济多方面都受到冲击与挑战[27](彭希哲 and 胡湛)。产业结构升级与消费需求、要素禀赋以及技术进步密切相关，受消费拉动与要素供给的双重影响(汪伟, 刘玉飞 and 彭冬冬)。人口老龄化通过多种途径影响产业结构合理化与高级化，我们将阐释其理论机制，并在实证部分进一步探讨与验证。

人口兼具生产与消费的双重属性，因而人口老龄化也可以通过影响劳动力供给与消费需求从而影响产业结构升级。

[27] 彭希哲，胡湛. "公共政策视角下的中国人口老龄化." *中国社会科学* 3.1 (2011): 21.

2.2 劳动力供给影响机制

一方面，人口作为生产者影响劳动力供给，人口老龄化通过劳动力禀赋效应与劳动力生产率效应影响产业结构升级。

(1)劳动力禀赋效应。刘易斯二元经济模型指出，发展中国家在农村部门的大量富余劳动力会涌向城市现代部门，大量低素质劳动力被劳动密集型以及低端制造业吸纳，而在人口老龄化与少子化的形势下，劳动力日渐稀缺，刘易斯拐点加速到来，老龄化将会倒逼产业结构升级。

从宏观的劳动-资本关系角度看，随着刘易斯拐点到来，农村剩余劳动力将不满足于廉价工资，平均工资水涨船高，劳动密集型产业的成本相对增大，国家的经济发展由“劳动追逐资本”向“资本追逐劳动”转变，促使国家的产业结构从劳动密集型向知识技术、资本密集型升级。

从微观的企业劳动力供需关系角度看，企业的劳动力成本提高，老龄化会倒逼企业通过技术创新与研发投入提升竞争力[28](汪伟, 刘玉飞 and 彭冬冬)。劳动力禀赋效应反映人口老龄化带来的劳动力稀缺通过倒逼机制对产业结构向资本密集型、技术密集型转型有正向影响。

（2）劳动力生产率效应。人口老龄化也会通过劳动生产率效应对产业结构升级有负向影响。不同年龄层的劳动者在体力、记忆力、创新能力以及综合素质等各方面存在异质性，自然而然其适合从事的产业也存在异质性，从而带来不同年龄层的劳动者生产率的异质性。

对于低技能劳动力而言，劳动人口老化，劳动生产率会降低。而对于技能和知识密集型产业，老龄劳动者会提供有经验与知识积累的高素质人力资本，从而拥有更高的生产率水平。但在支撑技能和知识密集型产业发展的劳动力数量不足时，老龄劳动力通过在教育与技能培训学习新知识的难度和成本均较大，从而拉低了社会的劳动生产率。劳动生产率的提高有利于产业结构升级，而人口老龄化对劳动生产率的影响与产业类型、人力资本积累情况等均相关。

---

[28] 汪伟，刘玉飞，彭冬冬. ″人口老龄化的产业结构升级效应研究.″ *中国工业经济*. 11 (2015): 47-61.

2.3 消费需求影响机制

另一方面，人口作为消费者影响消费需求。现阶段消费逐渐超过投资成为拉动我国内需的主要动力，消费升级反映了国家经济发展由追求速度到质量的转变，人口及其变动因素在消费扩张和结构调整过程中起到了极为重要的作用。我们不能仅仅从生产的角度研究产业升级，但忽略从事产业活动并拉动产业活动的人的消费需求。**人口老龄化带来的直接需求变化作用于产业结构，通过需求拉动供给，而其间接效应影响消费意愿与消费能力，从而影响直接效应对产业结构升级的作用大小。**

2.3.1 消费需求的直接效应

需求是经济活动的起点，不同年龄层次的人口消费数量、结构以及消费偏好均不相同。处于不同生命周期阶段的人口的消费行为存在明显差异，**人口老龄化的直接效应体现在，人口年龄结构的变化带来消费需求的变化，从而直接作用于供给消费品的产业。**老年人口的增多将会带来养老、保健、医疗、器械等方面的消费需求，从而直接为直接提供养老消费品与服务的老龄产业注入活力[29](茅锐 and 徐建炜)。

于此同时，受饮食偏好、衣着习惯等影响，老年人饮食较为清淡，衣着较为简单，住房费用较低，在衣食住方面的消费相对较低，而对出行娱乐的需求较高，其消费结构偏向享乐型与发展型。而由老年人享乐型与发展型的消费需求带动发展的银发经济，包括其本位行业、相关行业与衍生产业，如老年护理服务业、老年地产、老年旅游娱乐行业以及老年金融等，主要属于第三产业，因而老年人口消费结构的升级进一步引起了产业结构升级。

2.3.2 消费需求的间接效应

在人口老龄化的直接效应通过消费结构升级的途径推动产业结构升级的同时，消费率、消费水平、经济状况等因素也会间接地影响产业结构升级。

---

[29] 茅锐，徐建炜. "人口转型，消费结构差异和产业发展." *人口研究* 38.3 (2014): 89-103.

生命周期假说认为，理性的消费者在消费过程中以效用最大化为目标进行动态决策，家庭中劳动年龄人口在工作阶段的收入将用于当期的消费以及退休后的消费，当家庭老年人口（作为非劳动人口）比重较大时，消费率较高。迪顿在生命周期消费假说的基础上，阐释了个人消费决策模型在其他层面的应用:

第一层次着眼于消费与储蓄行为及其动机，如年轻人为年老退休后的消费提前储蓄；第二层次着眼于个体层面的消费与储蓄行为如何汇总为国家层面的财富分配，即对于某一特定时点而言，一国处于不同生命周期个体的消费行为课加总决定总体的居民消费与储蓄水平；第三层次着眼于从人口增长与经济增长的关系中通过不同情景的假设做出关于消费与储蓄行为及其结果的判断[30](Deaton) 。从生命周期假说探讨消费行为，反映了老龄人口的消费潜能以及被风险抑制的消费意愿与消费能力。由生命周期假说进一步可以认为，由于消费率与产业结构升级存在正向关系[31](Zhang et al.)，因此人口老龄化通过提高消费率从而促进产业结构升级。

然而**老龄负担效应**认为，人口老龄化挤出潜在的长远的消费与投资升级机会，从而对产业结构升级造成不利影响。在家庭决策中，老年抚养比的升高家中家庭的抚养负担，进而挤出年轻一代的教育投资资源，不利于人力资本的积累与劳动力素质的提高。在政府决策中，人口老龄化的挑战下，政府为老年人口社会保障的指出带来沉重的财政负担，政府为缓解财政压力增加企业税负将对企业创新与高质量发展产生不利影响。而社会保障支出也会挤出科教经费，从而不利于长远的产业结构升级。老龄负担效应的挤出机制认为老龄化会带来潜在的消费结构降级威胁，然而现有部分文献验证人口老龄化挤出政府科教支出的效应并不明显，老龄化并不会通过老龄负担效应制约产业结构的转型升级

家庭储蓄假说则认为人口老龄化通过降低家庭消费水平，从而对产业结构升级有不利影响。家庭储蓄假说考虑到家庭为了防范风险而产生的预防性储蓄

---

[30] Deaton, Angus. "Measuring Poverty in a Growing World (or Measuring Growth in a Poor World)." *Review of Economics and statistics* 87.1 (2005): 1-19.

[31] Zhang, Dongyang, et al. "Can Consumption Drive Industrial Upgrades? Evidence from Chinese Household and Firm Matching Data." *Emerging Markets Finance and Trade* 56.2 (2020): 409-26.

动机，老年抚养比带来的预防性储蓄动机可能会大过生命周期假说中效用最大化的消费动机，从而降低家庭的消费率。考虑到老年抚养比增大家庭的储蓄压力，家庭在进行消费决策时考虑到大病医疗、照顾老年人带来的经济损失以及潜在风险等，从而在收入水平降低的风险以及预防性储蓄动机之下降低消费率。

与生命周期假说的个人决策模型不同，家庭储蓄假说反映了家庭决策模型，受不完善的养老社会保障体系与医疗体系的影响，对风险的管理控制在家庭决策模型中起到明显作用，养老负担重的家庭往往将储蓄存款作为养老保障的替代品。在家庭决策模型下，老龄化通过负面影响消费率，从而不利于产业结构升级。

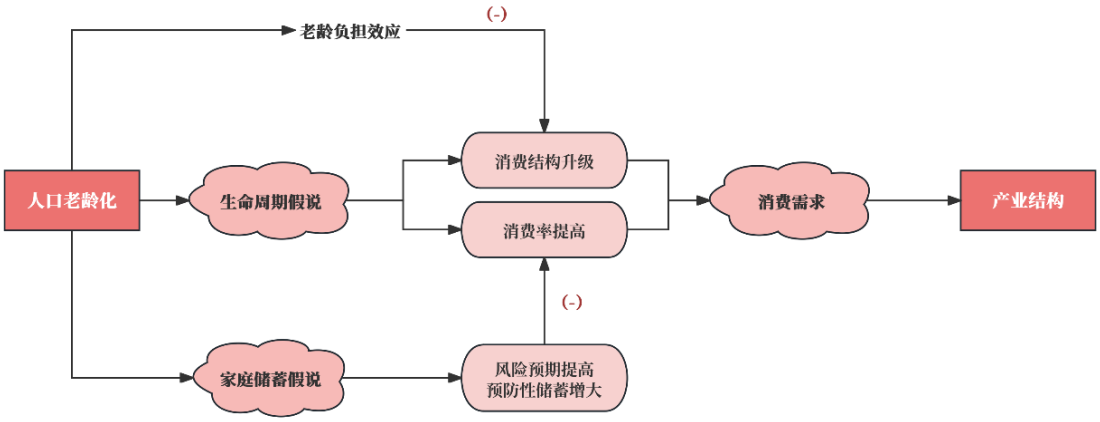


图 11 老龄化影响产业结构的消费需求机制

图片来源：小组自绘

2.3.3 消费（储蓄）决策模型

结合生命周期消费假说与家庭储蓄假说，我们可以综合得到微观家庭与宏观国家层面的消费与储蓄决策模型。汉布尔格在应用生命周期理论来解释消费行为时，提出了一个重要的视角：个人的消费选择不仅仅局限于当前时刻，而是扩展到了整个生命周期的规划。在这个框架下，消费者会根据自己所处的生命周期阶段，以及对未来收入和支出的预期，来安排自己的消费和储蓄。这意味着，消费者的每一个消费决策都是基于对整个生命周期内收入和支出的预

测，以及对不同产品和服务在不同生命周期阶段的相对价值和可替代性的评估[32](Hamburger)。

在消费或储蓄的选择上，个体和家庭会受到多种因素的影响，包括对未来风险的预期、市场上可替代产品的存在，以及个人的消费需求和偏好。当家庭面临不完善的养老保障体系时，尤其是在老年人面临较高的健康风险和大病支出的情况下，家庭的风险预期会显著增加。在这种情况下，家庭往往会选择增加预防性储蓄，以备不时之需，这可能会导致消费和投资的减少。尽管医疗保健支出的增加可能会推高整体消费水平，但这种增加可能会以牺牲其他非必需消费为代价，从而抑制家庭在其他领域的消费需求。

随着家庭养老模式的转变，从传统的家庭养老向社区养老、机构养老和居家养老等多元化模式转变，家庭的养老负担得到了一定程度的缓解。这种转变不仅减轻了家庭因养老而产生的经济压力，还可能减少因照顾老人而减少工作时间所带来的经济损失。因此，家庭可以释放更多的消费潜力，这不仅能够提高家庭的生活质量，还能够在宏观层面上促进消费市场的活跃。

在家庭内部，老年人口的特殊需求和消费意愿也不容忽视。随着生命周期进入老年阶段，老年人的消费模式和消费能力会发生变化，他们可能会更加注重健康、休闲和社交等方面的消费。这种消费意愿和能力的释放，可以提高整体的消费率，并对市场产生积极的影响。

在国家层面，消费不仅是个体和家庭行为的简单汇总，它还反映了整个经济体的消费和储蓄行为。通过降低消费者的风险预期，可以释放更多的消费需求，促进供需之间的匹配，进而推动消费升级和产业结构的优化升级。这种升级不仅能够提高经济的效率，还能够促进经济的可持续发展。

老龄化对产业结构升级的影响是多方面的。在个人和家庭层面，经济水平、消费意愿和政策扶持等因素都会通过影响消费结构来对产业结构升级产生影响。家庭作为消费决策的基本单位，其经济条件的提高和政策保障的完善都能够降低家庭的风险预期，提高消费意愿，减少老龄化带来的消费抑制效应。

[32] Hamburger, William. "The Determinants of Aggregate Consumption." *The Review of Economic Studies* 22.1 (1954): 23-34.

这种效应的释放，不仅能够满足老年人口的消费需求，还能够推动产业结构向更高级化和合理化的方向发展，从而实现经济的全面升级。

综上所述，消费与储蓄决策是一个复杂的多维度问题，它涉及到个体和家庭的生命周期规划、风险预期、消费偏好，以及宏观层面的经济结构和政策环境。通过深入分析这些因素，我们可以更好地理解消费与储蓄行为，以及它们如何影响经济的发展和产业结构的升级。

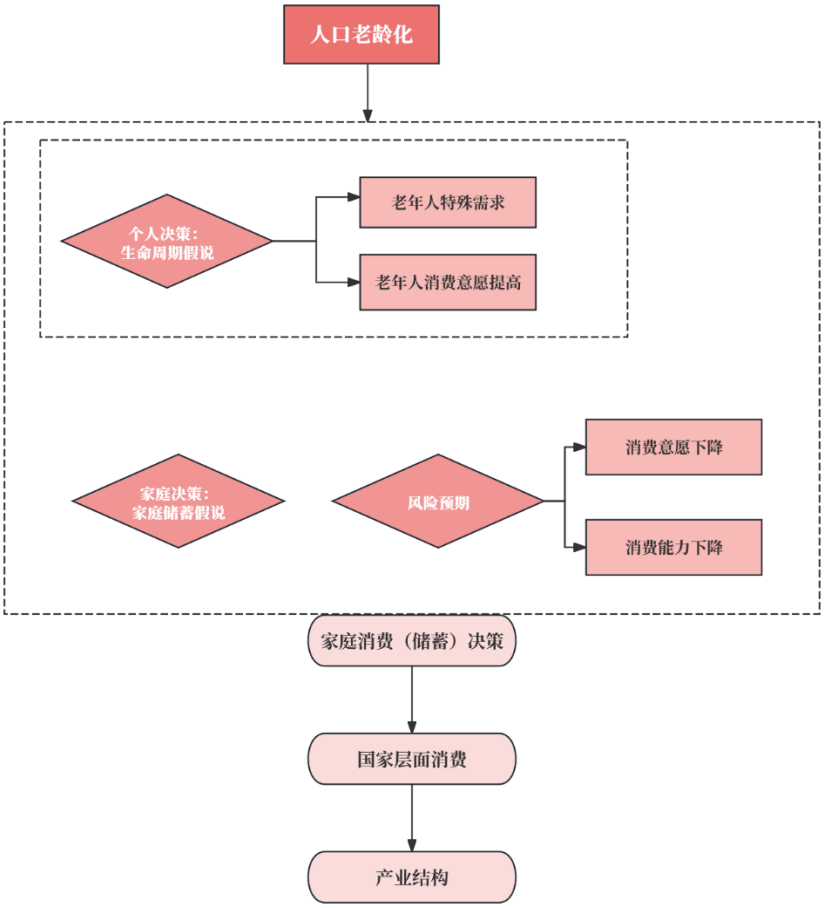


图 12 宏微观消费（储蓄）决策模型

图片来源：小组自绘

2.4 影响机制总结

老龄化通过劳动力供给与消费需求同时作用于产业结构升级。

一方面，老龄化在劳动力禀赋效应下加速刘易斯拐点的到来并促使产业结

构向技术、知识与资本密集型产业转型。与此同时，老龄化通过劳动力生产率效应影响产业结构转型。在高技术含量与低技术含量的产业带来不同的生产率变化，并受人才供给与培养的影响，在高素质人才缺少的情况下，再教育与培训老龄人的成本劣势会拉低劳动生产率。

另一方面，老龄化直接带来老年人的特殊消费需求，通过消费需求效应拉动产业满足发展型、享乐型需求，从而发生产业结构转型升级。老龄化还通过间接效应影响产业结构升级，生命周期理论、家庭储蓄假说与老龄负担效应反映老龄化虽然带来消费需求与消费意愿，但由于家庭为单位的消费与储蓄决策模型，消费需求有可能受到风险预期与消费能力的抑制从而无法完全释放。现有文献对老龄化对产业结构升级的影响机制的探讨更多集中于验证研究劳动力供给机制，而缺乏对消费升级传导途径以及其内部正负效应关系的深入分析，因此本文重点阐述老龄化如何通过影响消费需求进而影响产业结构升级这一重要路径。

三、 研究假设与实验设计

人口老龄化背景下，居民家庭消费率的变化和消费结构的转型是影响产业结构升级的两条重要中介路径。

3.1 老龄化通过居民家庭消费率影响产业结构升级

尽管生命周期理论通常认为老年人口的增加将提高居民的消费水平，但我国的现实情况和大量研究表明，人口老龄化对居民家庭消费率具有显著的抑制作用。

居民家庭消费率是指家庭总消费占家庭总收入的比重，而在人口老龄化的背景下，家庭老年抚养比的上升显著抑制了居民家庭消费率。随着老年抚养比的增加，家庭的消费倾向逐渐变得保守，预防性储蓄动机随之增强（齐红倩和刘岩，p.179）[33]。面对老年人未来可能的大额医疗费用，家庭往往将更多的收

[33] 齐红倩，刘岩.″人口年龄结构变动与居民家庭消费升级——基于 CFPS 数据的实证研究.″中国 人口·资

入用于储蓄而非消费。这种预防性储蓄动机显著抑制了家庭消费能力，进而影响了消费对经济增长的拉动作用，尤其是在制造业和高新技术行业，由于市场需求疲软，产业升级的动力也随之减弱（汪伟等，p.84）[34]。

研究表明，在养老和健康支出逐步增加的情况下，居民的可自由支配收入越来越多地被挤压至生存需求，而非用于投资新兴消费领域（汪伟等，p.85）[35]。随着老龄化加剧，居民的家庭总消费占收入的比重逐年下降，这一消费率的下降直接影响了消费对经济增长的拉动作用，尤其是在制造业和高新技术行业中，由于市场需求疲软，产业升级的动力大幅削弱（马骏等，p. 78）[36]

3.2 老龄化通过居民消费结构影响产业结构升级

老龄化通过消费结构的变化对产业结构产生了深远影响，尤其是在健康和养老等领域。人口老龄化导致对医疗、健康服务及养老产品需求的大幅增长，这一需求变化显著推动了服务业，特别是健康和养老相关产业的发展，从而带动了第三产业的比重显著提升（司怀涛等，p.63）[37]。与此同时，尽管数字化手段和技术发展在一定程度上促进了老年人群的消费便利，老龄人口的消费偏好仍主要集中于维持生活质量的领域，这表明消费结构的转型并不利于推动制造业和技术密集型产业的发展（刘洋，p.68）[38]。在农村和城乡结合部地区，老龄化显著改变了消费支出模式，资源更多地流向基本生活和健康需求，导致这些区域的消费增长潜力受限，产业结构优化面临更大挑战（刘玉飞等，p.15）[39]。

人口老龄化对消费结构的影响也呈现出明显的选择性和方向性。随着老龄化程度的加深，健康消费、养老服务及文化娱乐等享受型消费需求逐渐增加，

源与环境 30.12(2020):174-184.

[34] 同[15]

[35] 同[15]

[36] 同[18]

[37] 司怀涛,蒋长流."人口结构、科技创新与经济高质量发展."调研世界 .01(2023):61-69. doi:10.13778/j.cnki.11-3705/c.2023.01.007.

[38] 同[26]

[39] 同[16]

尤其是在城镇和发达地区，老龄人口对这些服务的需求增长迅速（徐瑾等，p.84）[40]。这种转变不仅使得第三产业在整体产业结构中的占比不断上升，还形成了新的消费增长极，为健康、养老及休闲产业的发展提供了强劲动力。

另一方面，传统制造业，特别是那些依赖年轻劳动力和创新的产业，则面临双重挑战：一方面，老龄化导致劳动力数量和质量的下降；另一方面，对新兴消费需求的缺乏使得这些产业难以形成强劲的市场拉动效应，从而导致制造业增长乏力（石奇等，p.11）[41]。

3.3 研究假设小结

在老龄化背景下，居民家庭消费率的下降和消费结构的变化形成了对产业结构升级的双重作用路径。居民家庭消费率的下降意味着整体消费对产业的直接拉动效应减弱，特别是高科技制造业难以获得足够的市场支持以推动其增长。而消费结构的变化则显著推动了产业结构的转型，使得以养老、健康和服务为导向的第三产业迅速扩展，同时对传统制造业造成了一定的抑制效应（汪伟等 p.47）[42]。这种转型在一定程度上反映了老龄人口对消费的不同偏好和需求，也体现了人口结构变化在影响产业结构时的多样性。

因此，本文提出“人口老龄化通过影响居民消费来影响产业结构升级”的研究假设。人口老龄化通过影响居民家庭消费率以及消费结构两条路径，对产业结构的调整和升级产生了深远影响。居民家庭消费率的下降不仅抑制了整体经济的内需拉动效应，还进一步阻碍了传统产业的成长和转型。而消费结构的变化则在老龄化的背景下推动了服务业的发展，但对制造业和高科技产业形成了一定的抑制。这种多重作用路径的存在，为我们理解老龄化背景下产业结构的调整提供了重要的理论基础。针对这种情形，未来的政策制定必须注重改善居民消费率以及优化消费结构，以确保在老龄化加剧的背景下实现经济高质量的产业结构升级。

[40] 同[23]

[41] 同[15]

[42] 同[27]

3.4 计量模型的构建与说明

首先，构建基准回归方程来确定人口老龄化对产业结构升级的影响：

$$ISU_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 * ODR_{it} + \alpha_2 * X_{it} + \varepsilon_{1,it} \quad (1)$$

由于本文提出的假说认为居民家庭消费率和消费结构在人口老龄化对产业结构升级的影响机制中起到中介效应，因此，借鉴 *Baron* 和 *Kenny* 在研究社会心理学时提出的调节变量方法，构建中介效应模型：

$$C_{it} = \beta_0 + \beta_1 * ODR_{it} + \beta_2 * X_{it} + \varepsilon_{2,it} \quad (2)$$

$$ISU_{it} = r_0 + r_1 * ODR_{it} + r_2 * C_{it} + r_3 * X_{it} + \varepsilon_{3,it} \quad (3)$$

上述模型中，下标 *i* 表示 25 个省份，*t* 代表年份，ODR 表示人口老龄化程度，C 表示居民消费，在本研究中细分为居民家庭消费率（C_{rate}）和居民消费结构（C_{stru}），X 为控制变量向量组，ε 为随机误差项。

本文将居民家庭消费率定义为家庭总消费占家庭总收入的比重。而居民消费结构的升级表现为居民消费从生存型向享受和发展型的转变。本文利用享受和发展型消费（医疗保健支出、交通通讯支出、文教娱乐支出之和）占居民消费性支出总和的比例来衡量居民消费结构。

ISU 是本文的被解释变量——产业机构升级。笔者在本文中利用产业比重和产业价值的变化来衡量：

$$ISU_{it} = \frac{\Delta V_{3it}}{V_{3it-1}} + \frac{\Delta V_{2it}}{V_{2it-1}} - \frac{\Delta V_{1it}}{V_{1it-1}} \quad (4)$$

其中：

1) ISU_{it}表示第i个省份在时间 t 的产业结构升级指数。

2) $\Delta V_{kit} = V_{kit} - V_{kit-1}$为第$k$产业的价值变化

$(k = 1,2,3$ 代表第一、第二、第三产业$)$

3) V_{kit-1}是前一时期的价值。

ODR 是本文的核心解释变量——人口老龄化程度。本文采用老年抚养比作为老龄化程度的代理变量，即家庭中 65 岁及以上家庭成员数量占 15 ~64 岁家庭成员数量的比重。

X 是本文的控制变量向量组，旨在消除其他因素对产业结构升级的潜在影响。首先，本文控制了 GDP 增长率（growth），这是因为经济增长水平往往与产业结构升级密切相关。经济增长可能通过提供更多的资源和激励，促进产业的技术创新和结构优化。因此，控制 GDP 增长率有助于本文识别人口老龄化对产业结构升级的净影响，排除经济增长水平变化所带来的干扰。

其次，户籍类型（urban1）也是一个重要的控制变量。城镇与农村地区在产业结构、资源配置和政策环境等方面存在显著差异。城镇地区通常拥有更发达的工业和服务业，而农村地区则可能更多依赖于传统农业。因此，控制户籍类型有助于理解不同地区背景下人口老龄化对产业结构升级的影响。

家庭总收入（ln_inc）的对数形式被纳入模型中，以反映家庭经济状况对产业结构升级的潜在影响。家庭收入水平可能影响家庭的消费能力和投资意愿，进而对产业结构产生间接影响。通过对家庭总收入进行控制，我们可以更准确地评估人口老龄化对产业结构升级的独立影响。

最后，户主年龄（ln_age）的对数形式被纳入模型中，考虑到户主年龄可能与家庭的消费决策和劳动力市场参与度相关，从而间接影响产业结构。年龄较大的户主可能更倾向于储蓄而非消费，或者可能面临退休和劳动力市场退出，这些因素都可能对产业结构产生影响。

3.5 数据来源与变量选取

本项研究的数据集取自《中国家庭追踪调查（CFPS）》的六次年度调查，具体包括了从 2010 年到 2020 年的数据（2010、2012、2014、2016、2018 和 2020 年）。在对数据进行清洗时，本文排除了那些存在显著数据异常或信息不全的家庭数据。对于数据中的空白部分，本文采用了数据插补技术来补充缺失的信息。在最终确定研究样本时，本文仅纳入了那些家庭收入和消费均为正值、家庭人口数量超过一人、关键研究变量完整无缺的家庭作为分析的基础。

下表 2 提供了数据的描述性统计结果，包括被解释变量产业结构升级，回归变量老龄化程度和居民消费（细分为居民家庭消费率C_{rate}和居民消费结构C_{stru}），以及控制向量组（GDP 增长率，户籍类型，家庭总收入，户主年龄）。

表格 2 描述性统计结果

变量	细化指标	字母表示	观测值	均值	标准差	最小值	最大值
产业结构升级	产业比重和产业价值的变化	ISU	3,886	2.3650	0.1222	2.1451	2.8357
老龄化程度	老年抚养比	ODR	3,886	0.1298	0.3171	0	3
居民消费	居民家庭消费率	C_{rate}	3,886	3.4240	98.284	0	10902.86
	居民消费结构	C_{stru}	3,886	0.3097	0.1947	0	1
经济活力	GDP 增长率	Growth	3,886	0.0909	0.0705	0.2240	0.2504
家庭户籍类型	户籍类型	urban1	3,886	0.4555	0.4979	0	1
家庭收入	全部家庭纯收入的对数形式	ln_inc	3,886	9.8383	1.4033	0.6931	14.4241
户主年龄	户主年龄的对数形式	ln_age	3,886	3.8567	0.2526	2.8333	4.4659

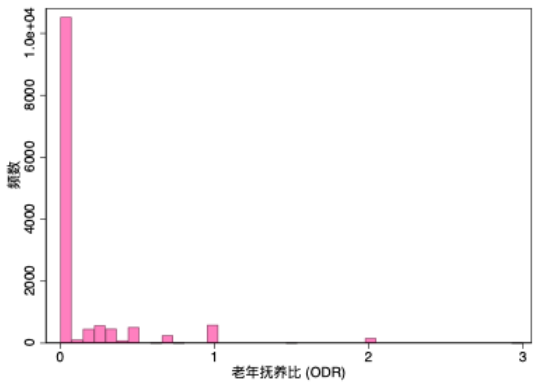


图 13 老年抚养比的直方图分布

图片来源：小组自绘

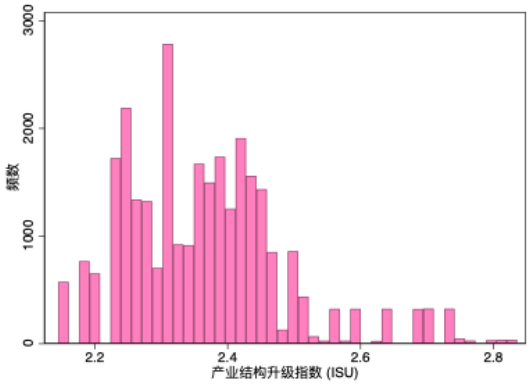


图 14 产业结构升级的直方图分布

图片来源：小组自绘

四、 实验结果与分析

4.1 基准回归分析

本文构建了三个不同的回归模型来检验基准假设：未加控制变量的混合 OLS、添加控制变量的混合 OLS 以及固定效应（FE）模型。下表 3 展示了这些模型的基准回归估计结果。

在模型(1)中，我们仅将老年抚养比（ODR）作为自变量，未加入任何控制变量。模型(2)在此基础上添加了 GDP 增长率（growth），户籍类型（urban1），家庭收入（ln_inc）以及户主年龄（ln_age）作为控制变量，以排除其他可能影响产业结构升级的因素。模型(3)采用固定效应模型，进一步控制了不随年份变化的特定因素。

从表 3 的回归结果可以看出，老年抚养比（ODR）在所有模型中均显著正相关于产业结构升级，表明人口老龄化对产业结构升级具有显著的正向影响。具体来看：

- 在未加控制变量的混合 OLS 模型（模型 1）中，ODR 的系数为 0.0516（$p<0.001$），表明在没有控制其他因素的情况下，人口老龄化每增加一个单位，产业结构升级水平将提高 0.0516 个单位。
- 在添加控制变量的混合 OLS 模型（模型 2）中，ODR 的系数略有下降

至 0.0165（p<0.001），但依然显著，说明即使在控制了 GDP 增长率、户籍类型、家庭收入、户主年龄后，人口老龄化对产业结构升级的正向影响依然存在。

- 在固定效应模型（模型 3）中，ODR 的系数进一步上升至 0.0251（p<0.001），这表明在控制了时间固定效应后，人口老龄化对产业结构升级的影响更加显著。

表格 3　基准回归估计结果

因变量	ISU （产业结构升级）	ISU （产业结构升级）	ISU （产业结构升级）
模型	（1）未加控制变量的混合 OLS	（2）添加控制变量的混合 OLS	（3）FE
ODR	0.0516*** (0.012)	0.0165*** (0.0028)	0.0251*** (0.0024)
growth		-0.986*** (-0.0117)	-0.856*** (-0.0071)
urban1		0.0364*** (0.0018)	0.0354*** (0.0030)
ln_inc		0.00669*** (0.00011)	0.00612*** (0.00101)
ln_age		0.0244*** (0.0011)	0.0221*** (0.0009)
_cons	2.329*** (0.0115)	2.429*** (0.0134)	2.414*** (0.0124)
R-squared	0.07167	0.380	0.670

注：括号里为标准误

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

4.2 异质性检验

4.2.1 按城乡分析人口老龄化对产业结构升级的影响

我们按照城乡划分样本，分别对城镇和农村地区的数据进行了回归分析。表 4 展示了地区分样本回归的结果，为我们提供了关于人口老龄化对产业结构升级影响在不同地区的差异性见解。

从表 4 的回归结果可以看出，老年抚养比（ODR）在城镇和农村地区的回归系数均显著正相关于产业结构升级（ISU），表明人口老龄化在城乡地区对产业结构升级均具有正向影响。具体来看：

- 在城镇地区（模型 1），ODR 的系数为 0.0263（$p<0.001$），表明在城镇地区，人口老龄化每增加一个单位，产业结构升级水平将提高 0.0263 个单位。
- 在农村地区（模型 2），ODR 的系数为 0.00623（$p<0.01$），虽然系数较小，但同样显著，说明在农村地区人口老龄化对产业结构升级的影响也存在正向效应。

值得注意的是，城镇地区的 ODR 系数（0.0263）远大于农村地区的 ODR 系数（0.00623），这可能与城镇地区较高的经济发展水平和服务业比重有关。城镇地区由于服务业更为发达，对老龄化带来的劳动力市场变化更为敏感，从而更能促进产业结构的升级。相比之下，农村地区由于产业结构相对单一，对老龄化的响应可能较为缓慢。

在城乡差异方面，城镇地区由于经济发展水平较高，服务业比重较大，因此对老龄化带来的劳动力市场变化更为敏感。随着老龄化的加剧，城镇地区的劳动力市场可能会出现劳动力短缺，从而推动企业采用更多的自动化技术和创新，以提高生产效率。同时，老龄化也带来了对医疗、养老等服务业的需求增加，进一步促进了服务业的发展，从而推动了产业结构的升级。

相比之下，农村地区由于经济发展水平相对较低，产业结构相对单一，对老龄化的响应可能较为缓慢。农村地区的劳动力市场可能对老龄化的影响不太敏感，因为农村地区的劳动力流动性较低，且农业劳动对年龄的要求相对较

低。此外，农村地区的服务业发展相对滞后，对老龄化带来的需求变化的响应可能较为有限。

因此，本研究的地区分样本回归结果表明，人口老龄化对城乡地区的产业结构升级均具有显著的正向影响。这一发现强调了在制定应对人口老龄化策略时，需要考虑到城乡差异，并采取相应的产业结构调整措施。

表格 4　城乡分样本回归结果

因变量	ISU （产业结构升级）	ISU （产业结构升级）
样本	（1）城镇	（2）农村
ODR	0.0263***	0.00623**
	(0.00460)	(0.00310)
growth	-1.074***	-0.919***
	(0.0214)	(0.0124)
ln_inc	0.818***	0.907***
	（0.0163）	（0.0201）
ln_age	0.0011	0.0032
	（0.00042）	（0.00067）
_cons	2.473***	2.422***
	(0.00288)	(0.00184)
R-squared	0.278	0.654

注：括号里为标准误

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

4.2.2　按区域分析人口老龄化对产业结构升级的影响

我们将样本分为东部、中部和西部地区，分别进行了混合 OLS 回归分析。表 5 展示了地域分样本回归的结果，揭示了人口老龄化对产业结构升级影响的地域异质性。

从表 5 的回归结果可以看出，老年抚养比（ODR）在中部和西部地区的回归系数显著正相关于产业结构升级（ISU），而在东部地区影响不显著。具体来看：

- 在东部地区（模型 1），ODR 的系数为 0.00131，虽然系数大于 0，但系数不显著。
- 在中部地区（模型 2），ODR 的系数为 0.0423（$p<0.001$），显著高于东部地区，表明中部地区人口老龄化对产业结构升级的推动作用更强。
- 在西部地区（模型 3），ODR 的系数为 0.0242（$p<0.001$），也显著正相关，但低于中部地区。

值得注意的是，东部地区的 ODR 系数（0.00131）远小于中部（0.0423）和西部（0.0242）地区，且不显著。这可能与各地区的经济发展水平和劳动力市场状况有关。根据现有文献，东部地区由于经济发展水平较高，劳动力市场相对成熟，老龄化对产业结构升级的推动作用可能受到一定的限制。相比之下，中西部地区由于经济发展水平相对较低，正处于快速发展阶段，有更多的经济政策扶持，因此老龄化对产业结构升级的推动作用更为显著。

现有研究表明，人口老龄化会推动服务型产业的发展，从而促进产业结构的高级化（苏剑，2010）。此外，中西部地区由于经济发展水平相对较低，老龄化对产业结构升级的推动作用可能更为显著，因为这些地区正处于快速发展阶段，有更多的经济政策扶持。

综上所述，本研究的地域分样本回归结果表明，人口老龄化对中部和西部地区的产业结构升级均具有显著的正向影响，对东部地区的产业结构升级影响不显著。这一发现强调了在制定应对人口老龄化策略时，需要考虑到地域差异，并采取相应的产业结构调整措施。

表格 5　区域分样本回归结果

因变量	ISU（产业结构升级）	ISU（产业结构升级）	ISU（产业结构升级）
样本	（1）东部	（2）中部	（3）西部
ODR	0.00131	0.0423***	0.0242***
	(0.00590)	(0.00706)	(0.00328)
growth	-0.0148	-0.582***	-0.0909***
	(0.0262)	(0.0222)	(0.0142)
urban1	0.0037	0.0378***	0.0380***
	(0.00397)	(0.00385)	(0.00247)
ln_inc	0.0124*	0.0208***	0.0198***
	（0.00426）	（0.00347）	（0.00331）
ln_age	0.0076***	0.0087***	0.0045***
	(0.00136)	(0.00138)	(0.00066)
_cons	2.410***	2.414***	2.247***
	(0.00419)	(0.00377)	(0.00276)
R-squared	0.343	0.440	0.118

注：括号里为标准误

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

4.3　中介效应结果分析

在本研究中，我们旨在验证人口老龄化对产业结构升级的影响，以及居民家庭消费率（C_{rate}）和消费结构（C_{stru}）是否在这一过程中起到中介作用。根据中介效应的理论框架，我们构建了如下模型：

- 基准回归模型：方程（2）
- 老龄化对中介变量的影响模型：方程（2）和方程（3）（其中，C 代表居民家庭消费率或消费结构）

- 包含中介变量的产业结构升级模型：方程（4）

$$ISU_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 * ODR_{it} + \alpha_2 * X_{it} + \varepsilon_{1,it} \quad (2)$$

$$C_{it} = \beta_0 + \beta_1 * ODR_{it} + \beta_2 * X_{it} + \varepsilon_{2,it} \quad (3)$$

$$ISU_{it} = r_0 + r_1 * ODR_{it} + r_2 * C_{it} + r_3 * X_{it} + \varepsilon_{3,it} \quad (4)$$

在第一步中，我们将居民家庭消费率（C_{rate}）和消费结构（C_{stru}）作为被解释变量，老年抚养比（ODR）作为解释变量，同时控制了 GDP 增长率（growth）,城乡户籍（urban1），家庭收入（ln_inc）以及户主年龄（ln_age）。回归结果如表 6 所示。

- 对于居民家庭消费率（C_{rate}），ODR 的系数在混合 OLS 和固定效应（FE）模型中均显著负相关，分别为-1.748 和-1.163。这表明人口老龄化程度的提升与居民家庭消费率的增加显著负相关，即随着老龄化的加剧，家庭消费占收入的比重下降。
- 对于消费结构（C_{stru}），ODR 的系数在混合 OLS 和 FE 模型中显著正相关，分别为 0.0904 和 0.0383。这说明人口老龄化对消费结构的升级有显著的正向影响，即老龄化推动了居民消费从生存型向享受和发展型的转变。

在第二步中，我们将居民家庭消费率（C_{rate}）和消费结构（C_{stru}）以及老年抚养比（ODR）作为解释变量，产业结构升级（ISU）作为被解释变量进行回归。回归结果如表 6 所示。

- 对于居民家庭消费率（C_{rate}），其系数在混合 OLS 和 FE 模型中均显著负相关，分别为-2.087 和-2.001。这表明居民家庭消费率的提升对产业结构升级有抑制作用，可能是因为家庭消费的增加导致更多的资源被用于消费而非投资于产业升级。
- 对于消费结构（C_{stru}），其系数在混合 OLS 和 FE 模型中均显著正相关，分别为 2.543 和 2.243。这表明消费结构的升级对产业结构升级有显著的推动作用，即居民消费从生存型向享受和发展型转变，促进了产业结构的升级。

表格 6 居民消费与人口老龄化的回归结果

因变量	居民家庭消费率		消费结构	
模型	（1） 混合 OLS	（2）FE	（3） 混合 OLS	（4）FE
ODR	-1.748***	-1.163***	0.0904***	0.0383***
	(0.37)	(0.15)	(0.002)	(0.0045)
Growth	0.323***	0.546***	0.360***	0.416***
	(0.023)	(0.016)	(0.0151)	(0.0167)
urban1	2.607***	2.649***	3.966***	3.861***
	(0.11)	(0.21)	(-0.70)	(-0.65)
ln_inc	0.476***	0.456***	0.387***	0.366***
	(0.0595)	(0.0577)	(0.0433)	(0.0458)
ln_age	0.0413***	0.0319***	0.0319***	0.0308***
	(0.0086)	(0.0032)	(0.0026)	(0.0021)
_cons	3.279	3.549	0.275	0.263
	(1.27)	(1.37)	(11.11)	(11.52)
R-squared	0.456	0.461	0.541	0.512

注：括号里为标准误

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

表格 7 产业结构、人口老龄化的回归结果

中介变量	居民家庭消费率		消费结构	
模型	（1）混合 OLS	（2）FE	（3）混合 OLS	（4）FE
ODR	2.0166***	2.134***	2.0244***	2.123***
	(0.40)	(0.43)	(0.29)	(0.33)
C_{rate}	-2.087***	-2.001***		
	（0.43）	（0.21）		

续前表

中介变量	居民家庭消费率		消费结构	
C_{stru}			2.543***	2.243***
			(0.41)	(0.32)
growth	-3.973***	-3.911***	-3.857***	-3.899***
	(0.49)	(0.59)	(0.56)	(0.67)
urban1	2.360***	2.331***	2.339***	2.324***
	(0.469)	(0.398)	(0.408)	(0.399)
ln_inc	2.178***	2.398***	2.189***	2.222***
	(0.363)	(0.293)	(0.313)	(0.344)
ln_age	2.044***	2.032***	2.032***	2.031***
	(0.301)	(0.302)	(0.043)	(0.042)
_cons	2.426***	2.411***	2.409***	2.461***
	(0.259)	(0.214)	(0.206)	(0.296)
R-squared	0.381	0.397	0.677	0.787

注：括号里为标准误

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

4.4 稳健性检验

基准回归证明了人口老龄化对产业结构升级具有显著的正向影响，且人口老龄化对产业结构升级的机制较为复杂，是通过居民消费这一中介变量发挥作用的。本文进行稳健性检验，以进一步证明研究结果，方法包括替代变量检验和检验方法替换。具体措施为：（1）替换被解释变量：将产业结构升级（ISU）替换为第三产业占 GDP 的比重；（2）使用面板 Tobit 模型替代混合 OLS 回归，来验证结果的稳健性。

4.4.1 替换被解释变量

下表 8 展示了替换被解释变量的回归结果。在未加控制变量的混合 OLS 模型（模型 1）中，ODR 对 THREE 的影响显著为正（4.467***），表明人口老龄化与第三产业比重的增加显著相关。在添加控制变量的混合 OLS 模型（模型 2）中，ODR 的系数略有下降（1.461***），但依然显著，说明即使在控制了其他变量后，人口老龄化对第三产业比重的增加仍有显著的正向影响。在固定效应模型（模型 3）中，ODR 的系数进一步上升至 2.558***，这表明在控制了个体固定效应后，人口老龄化对第三产业比重的影响更加显著。

通过对比基准回归结果以及替换被解释变量的回归结果，我们可以观察到以下一致性：

- 正向影响的一致性：无论是使用 ISU 还是 THREE 作为因变量，ODR 的系数均显著为正，表明人口老龄化对产业结构升级和第三产业比重的增加有正向影响。
- 模型稳健性的一致性：在添加控制变量和固定效应后，ODR 的系数依然保持显著，这表明本文结论在不同模型设定下是稳健的。
- 控制变量的影响：在两组回归中，控制变量的加入并没有改变 ODR 的影响方向和显著性，这进一步增强了模型的稳健性

表格 8 替换被解释变量的回归结果

因变量	THREE（第三产业占 GDP 的比重）	THREE（第三产业占 GDP 的比重）	THREE（第三产业占 GDP 的比重）
模型	（1）未加控制变量的混合 OLS	（2）添加控制变量的混合 OLS	（3）FE
ODR	4.467***	1.461***	2.558***
	(0.258)	(0.194)	(0.209)
growth		-85.13***	-79.09***
		(0.834)	(0.606)
urban1		2.099***	2.911***
		(0.123)	(0.255)

续前表

因变量	THREE（第三产业占 GDP 的比重）	THREE（第三产业占 GDP 的比重）	THREE（第三产业占 GDP 的比重）
ln_inc		1.865***	1.887***
		(0.155)	(0.215)
ln_age		1.023***	0.923***
		(0.201)	(0.117)
_cons	43.18***	52.30***	51.12***
	(0.0882)	(0.134)	(0.154)
Observations	13,759	13,654	13,654
R-squared	0.021	0.463	0.700

注：括号里为标准误

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

4.4.2 替换回归检验方法

Tobit 模型是一种用于处理被截断或受限因变量的回归模型。当因变量有上限或下限限制时，传统的 OLS 回归可能导致有偏或不一致的估计。而面板 Tobit 模型结合了 Tobit 模型的截断特性与面板数据的时间和个体维度，适用于因变量被限制且需要处理跨时间和个体的异质性的情况。

在本文的研究中，由于因变量产业结构升级指数（ISU）恒为正值，OLS 回归可能无法正确反映这种特性，导致低估或高估模型系数。面板 Tobit 模型通过考虑这种截断特性，能够对因变量的分布特性进行建模，从而提供更精确的参数估计。

并且面板 Tobit 模型能够综合考虑时间序列和截面特征，通过固定效应或随机效应，控制因个体差异引起的潜在偏差，提升估计结果的精确性。

下表 9 展示了将回归检验替换成面板 Tobit 模型的回归结果。

- 在未加控制变量的 Tobit 回归（模型 1）中，ODR 的系数为 0.0166（p<0.001），表明在未考虑其他控制变量的情况下，人口老龄化对产业结构升级有显著的正向影响。这与之前使用混合 OLS 模型得到的结果一致，显示了正向影响的一致性。
- 在添加控制变量的 Tobit 回归（模型 2）中，ODR 的系数增加至 0.0244（p<0.001），这表明在控制了其他可能影响产业结构升级的因素后，人口老龄化的影响更加显著。
- 在固定效应（FE）模型（模型 3）中，ODR 的系数为 0.01764（p<0.001），表明即使在考虑了固定效应后，人口老龄化对产业结构升级的影响依然显著。这与本文之前使用固定效应模型得到的结果一致，显示了模型稳健性的一致性。

就中介变量的稳健性分析来看：

- 居民家庭消费率（C_{rate}）：在所有三个模型中，C_{rate}的系数均为负且显著，表明居民家庭消费率的增加可能会减缓产业结构升级的速度。这一发现与本文之前的分析一致，表明居民家庭消费率在人口老龄化对产业结构升级的影响中起到了中介作用。
- 居民消费结构（C_{stru}）：在所有三个模型中，C_{stru}的系数均为正且显著，表明居民消费结构的优化有助于产业结构的升级。这一发现进一步支持了本文的结论，即居民消费结构在人口老龄化对产业结构升级的影响中起到了中介作用。

此外，在所有模型中，控制变量的加入并没有改变 ODR、C_{rate}和C_{stru}的影响方向和显著性，这进一步增强了模型的稳健性，也与本文之前的分析一致。

表格 9　替换回归检验方法的回归结果

因变量	ISU （产业结构升级）	ISU （产业结构升级）	ISU （产业结构升级）
模型	（1）未加控制变量的 Tobit 回归	（2）添加控制变量的 Tobit 回归	（3）FE
C_{rate}	-0.00130*** (0.0704)	-0.00353*** (0.0477)	
C_{stru}	0.731*** (0.0467)	0.188*** (0.0156)	
ODR	0.0166*** (0.00286)	0.0244*** (0.00299)	0.01764*** (0.00180)
Growth		-0.857*** (0.00774)	-0.621*** (0.00645)
urban1		0.0339*** (0.00323)	0.0308*** (0.00207)
ln_inc		0.185*** (0.0204)	0.218*** (0.0312)
ln_age		0.127*** (0.0159)	0.127*** (0.0124)
_cons	2.426*** (0.00237)	2.409*** (0.00216)	2.364*** (0.00180)
R-squared	0.381	0.677	0.142

注：括号里为标准误

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

4.5 老龄化与产业结构升级案例分析——以广东省为例

4.5.1 案例选择

在进行区域的异质性分析时，我们发现东部地区老龄化对产业结构升级的影响是不显著的，体现了老龄化影响机制的复杂多样。在基础的消费（储蓄）决策模型对消费起决定作用，从而构建起老龄化影响产业结构升级的间接机制的同时，还有其他的因素影响我们的分析。东部地区老龄化影响的异质性是受人口迁移影响的，为进一步分析其影响，我们选择人口迁移状况明显的广东省为案例分析对象，从微观层面深入分析老龄化对产业结构升级的影响。

广东省作为中国改革开放的第一线，成为了中国经济第一大省，国内生产总值、地方一般公共预算收入、社会消费品零售总额等均居全国首位，广东省的社会经济发展以及养老产业事业发展对我国的银发经济发展都要重要的启示。

4.5.2 广东省人口老龄化进程

广东省常住人口日益增多，老龄化程度不断加深，预计于 2030 年步入中度老龄化社会。

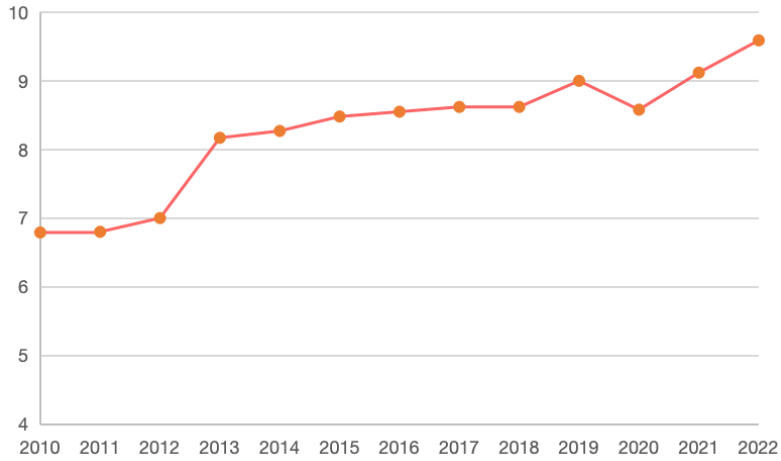


图 15 广东省 65 岁及以上人口比例

数据来源：《广东统计年鉴》

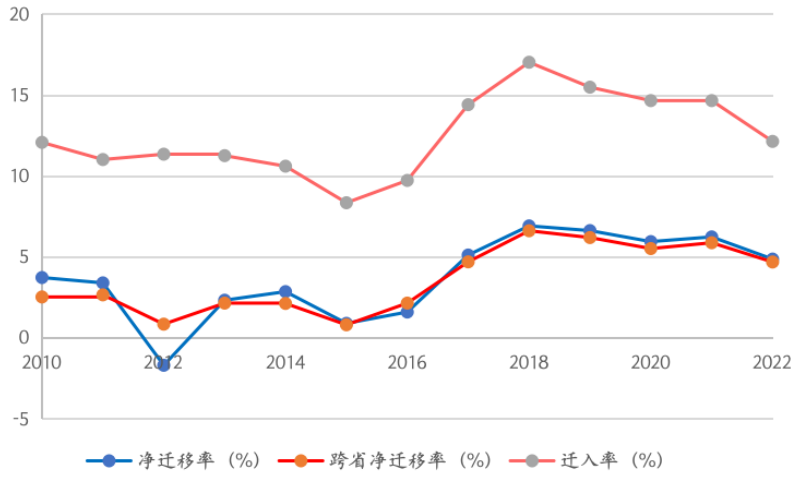


图 16　广东省人口迁移数据

数据来源：《广东统计年鉴》

统计局数据表明广东省的老龄化进程慢于全国，由于人口出生率高、人口流动与迁移规模大，广东人口老龄化进程相比其他省份有所减缓，但老龄化依然成为了广东日益需要考虑与应对的重要挑战。根据统计局数据，自 2012 年起，广东的老年人口占比就达到了 7.06%，首次突破了 7%。而 2020 年广东统计局发布的第七次人口普查公告说明，广东省 65 岁及以上人口占比达到了 8.58%，老年人口抚养比系数达到 11.82%。截至 2023 年年底，广东省 60 岁及以上的户籍老年人口达 1716 万。

1956 年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定当一个国家或地区 65 岁及以上老年人口数量占总人口比例超过 7%时，这个国家或地区进入老龄化；1982 年维也纳老龄问题世界大会确定 60 岁及以上老年人口占总人口比例超过 10%意味着这个国家或地区进入严重老龄化。因此按照国际通行判断标准，广东省已经进入老龄化社会，部分城市向着中度甚至重度老龄化趋势发展，养老问题成为备受关注的社会焦点问题。

4.5.3 广东省在老龄化冲击下的产业结构升级历程

为积极应对人口老龄化挑战、把握老龄化机遇，中央与广东省政府采取一系列措施与政策。2012 年底，民政部发布的《鼓励和引导民间资本进入养老服务领域的实施意见》为民间资本进入与在养老领域发展提供有力的政策支持。

2013 年全国老龄委成立的“全国智能化养老专家委员会”进一步支持促进我国智慧养老服务事业与产业发展。十九大多次提及“互联网+养老” 、“积极应对人口老龄化”，从国家战略层面推动养老产业发展。

对广东省养老事业与产业来说，老龄化与银发经济的到来时机遇和挑战并存的时期。广东省民政厅养老服务处副处长程红伶介绍，预计到 2025 年，全省 60 岁及以上老年人口占比将突破 18%，这是养老服务事业和产业发展前所未有的历史机遇。广东省提出到 2015 年时全省养老体系实现“9073” 的目标：90%的老人通过家庭照顾养老，7%左右的老人由社区提供日间照料和托老服务，3%的老人入住养老服务机构，至今广东省已搭建机构养老、社区养老与居家养老三种模式，其中居家养老时广东省养老的主流。《广东省加快推进养老服务发展若干措施》明确到 2022 年，社区 15 分钟居家养老服务券基本建成。近年来，广东省在省级层面将养老服务相关工作纳入“百县千镇万村高质量发展工程”和省“民生十大工程”“十件民生实事”统筹推进，基本建成居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。

（一） 广东省城乡养老服务网络不断健全

截至 2023 年年底，全省养老保险参保人数达到 8129 万人，比上年末增加 135 万人。全年基本养老保险基金收入 7368 亿元，基金支出 4259 亿元，年末基本养老保险基金累计结余 18151 亿元。基本养老保险基金投资运营规模 3200 亿元。 年末全省参加城镇职工基本养老保险人数为 5369 万人，比 上年末增加 140 万人。

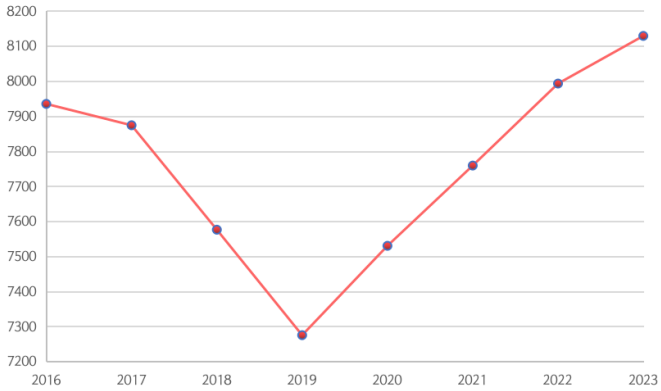


图 17 广东省养老保险参保人数

数据来源：广东省人力资源和社会保障事业发展统计公报

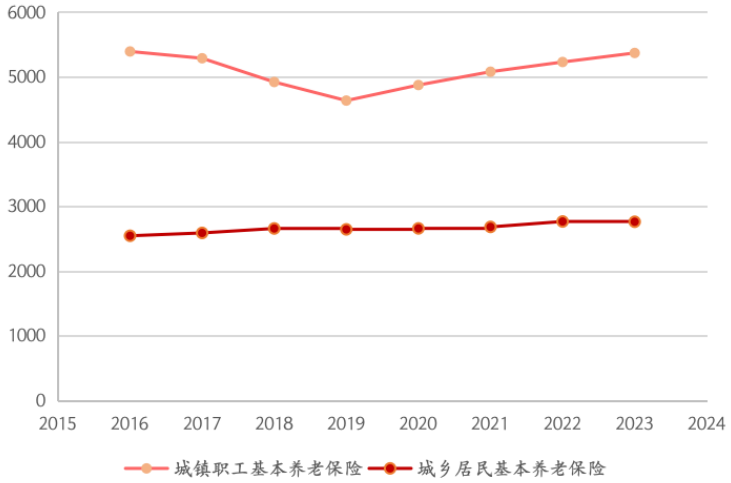


图 18 广东省养老保险参保人数

数据来源：广东省人力资源和社会保障事业发展统计公报

近年来广东省在广东省老龄事业发展的法律保障与制度支持方面也有极大进展，如出台《广东省老年人权益保障条例》《广东省养老服务条例》《关于加强新时代老龄工作的实施意见》《“十四五”广东省老龄事业发展和养老服务体系建设规划》等政策法规。

与此同时，广东省的养老机构供给进一步优化。目前全省共有养老机构1638 家，养老机构床位 21.31 万张。相关的配套服务工作也加快推进，如特殊困难老年人适老化改造公国在 2023、2024 连续两年纳入省十件民生实事，老年助餐服务也扩面提质增效，养老服务从业人员自“十四五”以来累计培训超 30 万人次。

（二） 推进银发经济产业园区建设

广东省通过不断扩大养老服务消费，进一步壮大银发经济，将养老服务业作为扩大内需、推动社会经济发展的新动能。

广东省鼓励大型央企、国企，大型民企、中小型民企及社会组织等各类服务主体参与养老服务体系建设。目前全省民办养老机构 635 家，养老机构床位 11.51 万张，分别占全省养老机构及养老机构床位的 38.8%、54%。广东省还多地发力推进银发经济产业园区建设，如积极打造粤港澳大湾区银发经济产业

园、粤港澳大湾区康复辅助器具创新中心和智能康复辅具产业基地、“银发经济虚拟产业园”。依托本省特色优势，广东省发展“养老+”业态，与 14 个省（区、市）签订旅居养老合作协议，着力打造以广东为基站、联动全国的“候鸟式”旅居养老新模式。

由此可见，广东省在老龄化的浪潮下积极应对挑战，重视老年消费需求对产业经济发展的拉动作用，也利用法规、产业政策等多种途径支持社会经济发展。广东省的现状与举措符合我们的基础模型——消费（储蓄）决策模型，即老龄化带来了老龄消费需求，直接刺激银发经济产业发展，但同时消费需求的释放需要政策支持，降低居民风险预期。同时，广东省的老龄化对产业结构升级受各类复杂因素影响，我们将结合现有已经本文提出的理论进行案例分析。

4.5.4 广东省人口老龄化影响产业结构升级的理论实践分析

广东省作为东部省市的代表，具有其社会经济特色。

一方面，广东省移民数量庞大，影响了广东省的老龄化进程。如前文数据所示，广东省人口净流入数量庞大，占广东省人口比例相对较大。广东省吸纳了大量从其余省市（尤其是中西部地区）迁移来的青壮年劳动力，其流入缓解了广东省的人口老龄化程度。另外，广东省多生多育的文化传统也对其出生率有积极影响，从而使广东省的老龄化程度相对较低。因此，广东省的老龄化对产业结构升级的影响受人口迁移因素混淆影响，在统计时老龄化对产业结构升级影响不如其余地区显著。

另一方面，广东省社会经济发展蓬勃迅速，粤港澳大湾区等建设为广东省产业结构升级提供多重动力。广东省的技术、知识密集型企业在政策优待、区域优势以及人才引进等条件下发展迅猛，国内外需求均拉动其产业结构转型，因为老龄需求的影响相对较小。

在东部省份中，受人口迁移因素影响，人口老龄化对产业结构的升级效应并不显著。我们通过典型案例分析探究其原因，反映区域的异质性。东部地区吸纳的青壮年劳动力以农民工为主体时，由于农民工知识和技能短时间提升较难，因此低端产业向高端产业发展延缓。而同时，青壮年人口的流入缓解了东

部地区老龄化程度，也会延缓银发经济产业发展，弱化消费需求效应(汪伟, 刘玉飞 and 彭冬冬)[43]。

然而，在我们的趋势分析中可以发现，即便是人口迁入较大的广东省也在经历老龄化浪潮的冲击。即便是对于东部省份，未来老龄化的挑战也会日益严峻，移民的混淆效应减弱，老龄消费需求的推动效应回日益显著，因而我们认为对于东部地区老龄化对产业结构升级影响的分析具有指导政策与产业发展的意义。

五、 总结与展望

5.1 研究结论的总结

本文利用《中国家庭追踪调查（CFPS）》从 2010 年到 2020 年的数据，以老年抚养比为核心解释变量，产业结构升级为核心解释变量，以居民家庭消费率与居民消费结构为中介变量构建中介效应模型。

基准回归分析的结果表明，人口老龄化对产业结构升级有显著的正向影响，其中老龄化提高消费率但对产业结构升级有负向作用，并通过促进居民消费结构升级正向影响产业结构升级。研究结果进一步印证了我们对理论机制的分析，符合我们构建的个人、家庭与国家层面的消费（储蓄）决策模型，即老龄化带来老年人的特殊需求与消费意愿从而为家庭消费提供潜在的消费率提高与消费结构升级功力，尤其是提高医疗方面的支出，然而老龄化提高的风险预期会增大家庭的预防性储蓄动机，从而抑制家庭整体非老年直接相关的消费需求。

老龄化对消费需求的复杂作用进一步影响产业结构升级，既直接影响老年产业发展，从而促进产业结构转型，又通过间接作用，在生命周期假说、老龄负担效应、家庭储蓄假说所阐释的作用机制的综合影响下影响产业结构转型。风险预期受社会保障程度、家庭经济条件、劳动力市场条件等因素的影响，这

[43] 汪伟，刘玉飞，彭冬冬．″人口老龄化的产业结构升级效应研究．″ *中国工业经济*. 11 (2015)：47-61.

在我们对城乡以及东部、中部与西部地区的异质性分析中得到的验证。

人口老龄化对城乡地区的产业结构升级均有显著的正向影响，但对城镇的影响更为显著。其对东部、中部与西部地区的影响也均为显著正向影响，但其影响大小为东部小于中部小于西部地区。城乡与区域异质性的实证结果也符合我们对老龄化影响产业结构的机制分析与消费（储蓄）模型，并为我们提出产业发展与政策建议奠定坚实理论与实证依据。

5.2 研究的创新点与贡献

本研究在人口老龄化、居民消费与产业结构升级的领域内做出了显著的实证贡献。首先，通过构建混合 OLS 回归模型，本研究提供了强有力的证据，表明人口老龄化对产业结构升级具有显著的正向影响。这一发现不仅验证了人口老龄化与产业结构升级之间的直接关联，而且为理解银发经济背景下的经济发展模式提供了新的视角。

在方法论上，本研究采用了中介效应模型，明确揭示了居民消费水平和消费结构在人口老龄化与产业结构升级关系中的双重中介作用。通过这一分析，发现人口老龄化既通过降低居民消费水平对产业升级产生抑制作用，同时通过推动居民消费结构升级促进产业升级。这种复杂的中介机制分析不仅扩展了银发经济理论的深度，还为政策制定提供了可操作的方向。例如，政策制定者可以有针对性地加强健康和养老服务产业的投入，提升老年人消费结构的层次，从而推动服务业和相关产业的发展。此外，通过制定针对老年群体的消费激励政策，如提供购物补贴或税收优惠，可以有效激发老年市场的消费潜力，进一步推动产业结构升级与经济转型。

此外，本研究通过城乡和区域的异质性分析，探讨了城乡和区域差异对人口老龄化与产业结构升级关系的不同影响机制。研究表明，老龄化对城镇和农村、东部、中部和西部地区的影响存在显著差异，为不同区域老龄化影响提供了具体证据，补充了现有文献中对于区域异质性分析的不足，这些发现为理解银发经济对经济发展影响的空间异质性提供了新的证据，并对区域经济政策的差异化制定具有重要的启示作用，有助于更有效地应对不同地区的老龄化挑

战。

为了确保研究结果的稳健性，本研究进行了包括替换被解释变量和使用面板 Tobit 模型在内的多种稳健性检验。这些检验不仅验证了本研究主要结论的稳健性，而且增强了研究结果的可信度和普适性。

总体而言，本研究通过对多维度机制的整合、对城乡和区域异质性的深入分析，以及对政策的具体启示，为银发经济背景下的产业升级和政策制定提供了新的实证依据和理论支持，在实证分析的深度和广度上做出了重要贡献。这些贡献有助于推动经济的可持续发展，深化了对人口老龄化与产业结构升级关系的理解。

5.3 政策建议

为应对人口老龄化对经济高质量发展的挑战，政策制定者需采取一系列综合性措施。首先，针对东部经济发达地区的生育率提升，政府可以通过财政激励手段，如提供育儿津贴和改善教育基础设施，以降低家庭的育儿成本，鼓励生育。与此同时，在中西部地区，应深入分析并消除制约人口增长的因素，同时通过提供养老补贴和改善养老服务，减轻家庭的养老负担，确保劳动力市场的稳定性。

在完善社会保障体系方面，政策制定需着重提高养老保险与医疗保障水平，以降低家庭部门的预防性储蓄动机，从而提升消费预期。此外，通过增加居民的薪资收入与社会福利，加大教育与健康领域的人力资本投资，以及实施就业促进政策，可以有效提高居民的可支配收入与财富水平，进而激发消费需求。这些措施的实施能够确保老年人的基本生活需求得到满足，减少家庭的后顾之忧，同时提高居民的消费能力和消费意愿。

在优化消费结构方面，政府应通过政策引导，促进文化、娱乐、健康及养老服务等产业的发展，以适应老年人口消费需求的变化。通过提升服务质量与增加产品多样性，可以促进第三产业在整体产业结构中的比重上升，推动产业结构的转型升级。这不仅能够满足老年人口增加带来的需求变化，还能推动服务业在产业结构中的比重上升，实现产业结构的优化与升级。

最后，加强科技创新与产业升级的联动对于将老龄化挑战转化为新兴产业发展的机遇至关重要。政府应增加对医疗健康、智能养老和绿色能源等战略性新兴产业的投资，构建产学研合作机制，促进科技成果的商业化与产业化，提高产品和服务的技术含量与附加值。通过提供研发资金支持、税收优惠和市场准入便利，鼓励企业进行技术创新和产业升级，这将有助于推动经济向更加高效、环保的方向发展，同时为社会和经济的全面发展提供动力。通过这些措施，可以有效地应对人口老龄化带来的挑战，促进消费升级和产业结构优化，为经济高质量发展提供坚实的基础。

5.4 未来展望

本研究结合我国人口老龄化的实际情况，提出了短期、长期和研究层面的展望，以期为未来产业结构优化和经济的高质量发展提供理论依据和实践指导。

5.4.1 短期展望

在短期内，人口老龄化的加剧将推动医疗保健、养老服务等第三产业的发展。基于本研究的实证结果，政府应加大对老年群体消费结构的激励措施，如健康产品补贴和养老服务支持，以有效激发老年人的消费潜力。这将有助于增强服务业的扩展，为实现老龄化背景下经济的稳定和高效运行奠定基础。
除了政策激励外，还应考虑市场与技术层面的创新。企业应积极开发适合老年群体的新产品和服务，如智能健康设备、适老化的娱乐内容等，以满足不断变化的消费需求。科技公司可以通过开发新的数字平台，提供便捷的健康管理、社交互动等服务，进一步提升老年人的生活质量和消费意愿。

本研究的中介效应分析表明，老龄化既降低了居民的消费水平，又通过推动消费结构的升级促进了产业优化。因此，短期内应加强政策激励，促进消费向享受型和发展型转变，尤其是在健康、文化娱乐等领域，这些行业将直接受益于银发经济的兴起。

5.4.2 长期展望

从长期来看，银发经济在未来的经济体系中将扮演重要角色。老龄化社会的到来对科技创新提出了更高的要求，人工智能、物联网等技术将在健康管理和养老服务中发挥重要作用。随着科技的进步，服务质量和效率将得到提升，从而降低养老服务的运营成本，进一步释放银发经济的潜力。

城乡和区域的异质性分析显示，不同地区的老龄化进程对产业结构升级的影响存在差异。因此，长期的区域经济发展政策应注重协调各地区的发展进程，尤其是加强欠发达地区在健康和养老服务方面的资源配置，确保不同区域均能从老龄化带来的市场机遇中受益。

此外，为了更好地应对老龄化挑战，长期政策应重视创新驱动，鼓励企业增加对健康与养老领域的技术投入，开发适合老年群体的产品和服务。这不仅能为老龄人口提供更好的生活质量，还将推动相关产业的转型升级，助力实现我国经济的高质量、可持续发展。

5.4.3 研究展望

本研究为老龄化背景下的产业结构升级提供了重要的见解，但也存在一些未来可进一步深入的方向。首先，数据的时效性和覆盖面可以在未来研究中通过更广泛的数据收集和更新来改进，以增强结论的普适性和稳健性。其次，本研究主要采用了宏观层面的定量分析，对微观层面个体行为的探索相对有限。未来可以结合定性研究方法，如深入访谈和案例研究，以更好地理解老龄化对不同产业部门的具体影响路径，从而揭示更多的中介机制。

总体而言，未来的银发经济不仅是应对人口老龄化挑战的解决方案，更是推动产业结构优化、提升经济活力的重要契机。本研究通过揭示老龄化浪潮中居民消费水平与结构的双重作用机制，为产业转型提供了新的理论支持和实践方向。我们期待在老龄化与产业结构优化的交叉领域取得更多的研究突破，从而推动我国经济的高质量、可持续发展。

六、 参考文献

[1] 乐菡, 刘社建."人口转型与消费结构变迁研究."上海经济研究 .11(2017):33-42.doi:10.19626/j.cnki.cn31-1163/f.2017.11.004.

[2] 代金辉，马树才. “人口老龄化对消费结构影响的动态分析.” 人口研究，2017.

[3] 何雄浪,李俊毅."人口结构、居民消费结构与产业升级."区域经济评论 .03(2023):90-100.doi:10.14017/j.cnki.2095-5766.2023.0035.

[4] 刘利."人口老龄化与居民消费结构：基于 CFPS2016 数据验证."统计与决策.2020.14.015.

[5] 刘洋."数字经济、消费结构优化与产业结构升级."经济与管理 37.02(2023):68-75.

[6] 刘玉飞,彭冬冬."人口老龄化会阻碍产业结构升级吗——基于中国省级面板数据的空间计量研究."山西财经大学学报 38.03(2016):12-21.doi:10.13781/j.cnki.1007-9556.2016.03.002.

[7] 司怀涛,蒋长流."人口结构、科技创新与经济高质量发展."调研世界 .01(2023):61-69. doi:10.13778/j.cnki.11-3705/c.2023.01.007.

[8] 彭希哲, 胡湛. "公共政策视角下的中国人口老龄化." 中国社会科学 3.1 (2011): 21.

[9] 徐瑾,陈慧琳,钱明明."人口老龄化、居民消费与产业结构升级."经济问题探索.03(2023):143-158.

[10] 李中斌，王灿雄，李莉. “福建省人口老龄化对城镇居民消费需求的影响——基于福建省 1995～2013 年相关数据的分析.” 福建论坛：人文社会科学版 3 (2016): 155-163.

[11] 殷俊茹，徐豪熠，倪宣明. “人口老龄化对居民消费水平的影响研究——基于最优增长模型的理论分析与实证检验.” 系统工程理论与实践 2016.12: 3034-3045.

[12] 毛瑞，徐建伟. “家庭消费模式的年龄差异分析——基于 15 万个家庭消费数据的研究.” 消费经济，2014.

[13]汪伟, 刘玉飞, 彭冬冬. "人口老龄化的产业结构升级效应研究." 中国工业经济.11 (2015): 47-61.

[14]王勇，周涵. “人口老龄化对城镇家庭消费水平影响研究.” 上海经济研究 5 (2019): 84-91.

[15]石奇,尹敬东,吕磷."消费升级对中国产业结构的影响."产业经济研究 .06(2009):7-12

[16]茅锐, 徐建炜. "人口转型, 消费结构差异和产业发展." 人口研究 38.3 (2014): 89-103.

[17]逯进,刘璐,郭志仪."中国人口老龄化对产业结构的影响机制——基于协同效应和中介效应的实证分析."中国人口科学 .03(2018):15-25+126.

[18]陈刘根. “不同家庭老年人口比例对消费影响的实证研究.” 经济问题探索，2019.

[19]韦甜."人口老龄化对我国经济的影响及对策建议."经济研究导刊 .15(2021):1-3.

[20]马骏,沈坤荣."中国人口老龄化对经济发展的影响机制及对策研究."浙江工商大学学报 .04(2021):72-83.doi:10.14134/j.cnki.cn33-1337/c.2021.07.007.

[21]黄健元，高梦璇. “江苏人口老龄化对消费水平影响的实证分析.” 消费经济 6 (2012): 52-55, 59.

[22]齐红倩, 刘岩."人口年龄结构变动与居民家庭消费升级——基于 CFPS 数据的实证研究."中国人口·资源与环境 30.12(2020):174-184.

[23]Arnold, Wilbur V., Dennis R. Barry, Russell C. Coile, Jeff Goldsmith, John R. Griffith, and Wanda Jones. "Our Aging Population: Implications for Healthcare Organizations." Healthcare Executive, vol. 18, no. 1, 2003.

[24]Calderón, César A., Andrés Chong, and Norman Loayza. "Determinants of Current Account Deficits in Developing Countries." Contributions in Macroeconomics, vol. 2, no. 1, 2000. DOI:10.2202/1534-6005.1021.

[25]Deaton, Angus. "Measuring Poverty in a Growing World (or Measuring Growth in a Poor World)." Review of Economics and statistics 87.1 (2005): 1-19.

[26] Demery, David, Nancy Duck, and Klaus F. Zimmermann. "Savings–Ln_age Profiles in the UK." 2006.

[27] Hamburger, William. "The Determinants of Aggregate Consumption." The Review of Economic Studies 22.1 (1954): 23-34.

[28] Lee, Ronald D., Sang-Hyop Lee, and Andrew W. Mason. "Population Dynamics: Social Security, Markets, and Families." International Social Security Review, vol. 63, no. 3-4, 2010.

[29] Mjema, G. D. "Lefff Revisited: Population Growth Dependency and Savings Rates in Tanzania." Tanzanian Journal of Population Studies & Development, vol. 2, 1969.

[30] Zhang, Dongyang, et al. "Can Consumption Drive Industrial Upgrades? Evidence from Chinese Household and Firm Matching Data." Emerging Markets Finance and Trade 56.2 (2020): 409-26.